UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE ESTUDIOS

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

COMISIÓN PLAN DE ESTUDIOS 2026

Presidente:
Dr. Alberto Un Jan Liau Hing
Sponsor:
Dra. Mery Morales Cuellar (Decana FIIS)
Director de Proyecto:
Mg. Javier Canchano Caro
Consultor/Asesor:
Dr. Luis Bullón Salazar

Integrantes:
Dr. Glen Rodríguez Rafael
Mg. José Caballero Ortiz
Dr. Juan Carlos Sotelo Villena
Dr. Tino Reyna Monteverde
Mg. Felipe Hiromoto Hiromoto
Est. José Venegas Zambrano
Est. Diego Larico Cruz
Est. Yael Varillas Aguirre
Ing. Carmen Lau Carrillo (Integrante extraordinaria)
Dr. Paul Tocto Inga (Integrante etapa final)
Bach. Yuro Gadea Varda (Invitado etapa final)
Est. Lisseth del Carmen Arnao Morocho (Integrante etapa final)

Lima, mayo de 2026

PRESENTACIÓN

La presente propuesta de Plan de estudios 2026 de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería responde a la necesidad de formar profesionales capaces de concebir, diseñar, implementar, operar y gestionar sistemas de ingeniería complejos, integrando personas, procesos, tecnologías, información, recursos y entorno, con sólidos fundamentos científicos, tecnológicos y éticos. Este plan se orienta a desarrollar un egresado con enfoque transdisciplinario e integrador, preparado para liderar y participar en equipos multidisciplinarios, gestionar la complejidad y el riesgo a lo largo del ciclo de vida de los sistemas, y proponer soluciones sostenibles y eficientes alineadas con las necesidades de la sociedad y de las organizaciones.

El Plan de estudios 2026 organiza una formación progresiva a lo largo de diez ciclos académicos, articulando asignaturas de ciencias básicas, fundamentos de ingeniería, especialidad, humanidades y gestión, que fortalecen el pensamiento sistémico, el modelado, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, la ingeniería de sistemas complejos, la transformación organizacional y la gestión organizacional, entre otros ejes clave. Esta estructura curricular incorpora cursos obligatorios y electivos que permiten al estudiante profundizar en temas emergentes como la automatización de procesos, ciberseguridad, computación en la nube, aprendizaje automático, sistemas inteligentes, diseño de plataformas y otros; asegurando una formación actualizada y pertinente frente a los desafíos del entorno global y digital.

El nuevo plan se sustenta en un conjunto de competencias generales que integran pensamiento y enfoque sistémico, modelado, transformación organizacional, gestión organizacional, desarrollo de sistemas de ingeniería, ciencia de datos e inteligencia artificial, investigación e innovación, dirección de proyectos y negocios digitales, arquitectura y gobernanza de sistemas, trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria, ética y responsabilidad social, y desarrollo profesional continuo. Estas competencias orientan la selección y secuencia de las asignaturas, así como las experiencias formativas prácticas, de investigación y de vinculación con el entorno, con el propósito de formar ingenieros de sistemas capaces de impulsar la transformación de las organizaciones, incorporar tecnologías emergentes y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Finalmente, la comisión encargada agradece la gentil contribución de múltiples profesionales y principalmente miembros de la comunidad de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas – especialmente docentes, estudiantes y egresados – quienes, a través de diferentes canales y foros convocados, han aportado efectivamente al logro del nuevo plan de estudios elaborado.

ÍNDICE

1. Introducción 05
2. Perfil del egresado de Ingeniería de Sistemas 11
3. Competencias generales de la carrera de Ingeniería de Sistemas 12
4. Plan de estudios (2026): Ingeniería de Sistemas 15
5. Malla curricular del plan de estudios (2026): Ingeniería de Sistemas 18
6. Distribución por eje formativo de cursos y créditos del plan de estudios (2026): Ingeniería de Sistemas 19
7. Cuadro de equivalencias 20
8. Sumillas de cursos del plan de estudios (2026): Ingeniería de Sistemas 22
9. Factores críticos de éxito 67
10. Módulos de especialización en competencia profesional 72

1. INTRODUCCIÓN

La carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha sido, desde su creación, un espacio académico pionero en el país en la formación de profesionales capaces de articular ciencia, tecnología y gestión para responder a los desafíos del desarrollo nacional. A lo largo de su historia, la carrera ha acompañado e impulsado procesos de modernización tecnológica, innovación organizacional y transformación de sectores productivos y de servicios, consolidando una tradición de rigurosidad científica, compromiso ético y vocación de servicio al país. La presente propuesta de Plan de Estudios 2026 se inscribe en esa trayectoria y busca proyectarla hacia las nuevas exigencias de un entorno global crecientemente complejo, digitalizado e interconectado.

En las últimas décadas, la aparición de nuevos conceptos y metodologías de sistemas, la aceleración del cambio tecnológico, el surgimiento de nuevas arquitecturas de sistemas de información y comunicaciones, la expansión de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos, así como la creciente dependencia de la sociedad respecto de sistemas ciberfísicos y plataformas digitales, han redefinido el rol de la Ingeniería de Sistemas. En este contexto, se vuelve imprescindible revisar y actualizar el plan de estudios para asegurar que las y los egresados cuenten con las competencias necesarias para concebir, diseñar, implementar, operar, gobernar y evolucionar sistemas de ingeniería de alta complejidad, con criterios de sostenibilidad, resiliencia, seguridad y responsabilidad social.

El nuevo plan se fundamenta conceptualmente en la definición contemporánea de Ingeniería de Sistemas promovida por la comunidad internacional, que la concibe como un enfoque transdisciplinario e integrador orientado a la realización, el uso y el retiro exitosos de sistemas de ingeniería, apoyado en principios y conceptos de sistemas y en métodos científicos, tecnológicos y de gestión. Esta perspectiva enfatiza que la Ingeniería de Sistemas no se limita al desarrollo tecnológico aislado, sino que integra personas, procesos, tecnologías, información, recursos y entorno, a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas, para lograr resultados que creen valor y respondan a necesidades reales de la sociedad y las organizaciones.

Bajo esta visión, la actualización curricular no consiste solo en incorporar nuevas tecnologías o herramientas, sino en fortalecer el pensamiento y enfoque sistémico como eje articulador de la formación. Ello implica desarrollar en el estudiantado la capacidad de comprender y modelar la complejidad, de identificar interrelaciones, restricciones y actores (stakeholders), de formular adecuadamente problemas complejos y de priorizar alternativas de solución con criterios técnicos, económicos, sociales, ambientales y éticos. El Plan de Estudios 2026 asume explícitamente que la Ingeniería de Sistemas es una disciplina de integración, síntesis y articulación, y organiza su estructura formativa en consecuencia.

1.1. Principales referentes nacionales, internacionales y marcos conceptuales

Para la formulación del presente plan se han considerado de manera prioritaria los referentes internacionales más relevantes en el campo de la Ingeniería de Sistemas. Entre ellos destacan la visión al 2035 de la International Council on Systems Engineering (INCOSE), el Handbook de Ingeniería de Sistemas de dicha organización,

los desarrollos recientes del Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) y un conjunto de normas y estándares internacionales vinculados a la disciplina. Estos documentos proporcionan una base conceptual y de buenas prácticas ampliamente reconocida por la comunidad académica y profesional a nivel global.

La visión 2035 de INCOSE plantea una Ingeniería de Sistemas orientada a enfrentar los grandes desafíos de la humanidad —como el cambio climático, la sostenibilidad, la seguridad, la resiliencia de infraestructuras críticas y la transformación digital de la economía— mediante el diseño y gestión de sistemas sociotécnicos complejos. Este horizonte inspira la definición de las competencias generales de la carrera y la selección de los ejes temáticos del plan, buscando que el egresado de la UNI pueda contribuir, desde el contexto peruano, a estos desafíos globales y a las prioridades de desarrollo del país.

El Handbook de Ingeniería de Sistemas de INCOSE y el SEBoK reúnen principios, procesos, métodos, roles y patrones de buenas prácticas que han sido tomados como referencia para la articulación de las asignaturas de la especialidad, especialmente aquellas relacionadas con el ciclo de vida de los sistemas, la ingeniería basada en modelos, la ingeniería de requisitos, el modelado y simulación, la arquitectura de sistemas, la gestión de riesgos, la verificación y validación, y la gestión de la configuración y del cambio. Estos insumos se han traducido en contenidos curriculares, resultados de aprendizaje y experiencias formativas alineadas con el estado del arte de la disciplina.

Asimismo, el plan reconoce la importancia de las normas y estándares internacionales vinculados a la Ingeniería de Sistemas, tanto en el ámbito de procesos y gestión (por ejemplo, normas sobre sistemas de gestión de la calidad, gestión de servicios, seguridad de la información y continuidad de negocio), como en el ámbito de desarrollo y operación de sistemas (marcos de referencia de arquitectura, gobierno de TI, dirección de proyectos, etc.). La exposición gradual del estudiante a estos marcos normativos y de buenas prácticas le permitirá desempeñarse en entornos profesionales exigentes y articulados con la comunidad internacional.

También, en la elaboración del Plan de Estudios 2026 se han considerado de manera explícita los lineamientos y prioridades establecidos en el documento “Perú: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050” del CEPLAN, particularmente en lo referido al rol estratégico de la ciencia, la tecnología y la innovación para la competitividad y el desarrollo sostenible del país. En este marco, la Ingeniería de Sistemas se entiende como una disciplina clave para la transformación digital del Estado y de los sectores productivos, la mejora de la productividad y la formalización, la gestión de infraestructuras críticas y de territorios inteligentes, así como para el cierre de brechas en conectividad e inclusión digital.

1.2. Normas, estándares internacionales y acreditación ABET

Además de los principales referentes internacionales y marcos conceptuales señalados anteriormente, el plan se apoya en normas y estándares internacionales relevantes para la Ingeniería de Sistemas y disciplinas afines. Entre estos se encuentran estándares de gestión de la calidad, seguridad de la información,

continuidad del negocio, gestión de servicios de TI, dirección de proyectos, y gobierno de tecnologías de información, entre otros. La exposición progresiva del estudiante a tales marcos normativos le permite desarrollar competencias para trabajar en organizaciones que adoptan buenas prácticas reconocidas globalmente y que requieren cumplimiento regulatorio y auditoría.

Un criterio clave en la formulación del plan ha sido la alineación con los criterios y requerimientos de acreditación establecidos por ABET para programas de ingeniería. En particular, se ha prestado atención a la definición de resultados de aprendizaje del estudiante, al énfasis en la resolución de problemas complejos de ingeniería, al diseño de soluciones que consideren la salud pública, la seguridad, el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos; al desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la ética y responsabilidad profesional, y el aprendizaje continuo. Esta alineación fortalece la calidad y comparabilidad internacional del programa, y contribuye a la movilidad académica y profesional de los egresados.

La consideración de estándares y acreditadoras internacionales no implica una adopción acrítica o imperativa, sino una contextualización a las necesidades específicas de la UNI y del entorno peruano. El plan integra estos referentes como guía para asegurar niveles de calidad y pertinencia, pero a la vez los adapta a la realidad institucional, a la historia de la carrera y a las condiciones del país.

1.3. Historia, identidad y pertinencia de la carrera en la UNI

La propuesta de Plan de Estudios 2026 parte de un reconocimiento explícito de la historia de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UNI y de su contribución al desarrollo de la ingeniería y de la tecnología en el Perú. La trayectoria acumulada en la formación de profesionales, la experiencia docente e investigadora, y la vinculación con sectores productivos, de servicios y de gobierno constituyen un capital académico que el nuevo plan busca consolidar y proyectar.

La identidad de la carrera se sustenta en una sólida formación científica y tecnológica, en un enfoque sistémico para la comprensión y diseño de organizaciones y sistemas de información, y en un compromiso con la transformación del país desde la ingeniería. Esta identidad se reafirma en el nuevo plan al integrar de manera explícita la visión contemporánea de la Ingeniería de Sistemas con las necesidades y oportunidades del contexto nacional: modernización del Estado, digitalización de servicios públicos, competitividad empresarial, desarrollo de infraestructuras inteligentes, inclusión digital, seguridad de la información y resiliencia frente a riesgos y desastres, entre otros.

El proceso de actualización curricular ha buscado, por tanto, mantener y fortalecer los rasgos distintivos de la carrera, al tiempo que se han reconfigurado los contenidos y experiencias de aprendizaje para responder a los cambios tecnológicos, sociales y productivos. La pertinencia del nuevo plan se expresa en su capacidad para articular la tradición académica de la UNI con los estándares internacionales de la disciplina y con las demandas actuales y emergentes del entorno.

1.4. Perfil del egresado y enfoque por competencias

El Plan de Estudios 2026 se organiza a partir de un perfil de egreso que describe al ingeniero de sistemas como un profesional con sólida formación científica, tecnológica y ética, capaz de abordar y resolver problemas complejos mediante un enfoque transdisciplinario e integrador. Este perfil orienta la definición de las competencias generales de la carrera y la estructura de los cursos, asegurando coherencia entre la formación brindada y las capacidades esperadas al finalizar los estudios.

Las competencias generales definidas para la carrera abarcan, entre otros aspectos, el pensamiento y enfoque sistémico, el modelado de sistemas, la transformación organizacional, la gestión organizacional, el desarrollo de sistemas de ingeniería, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, la investigación e innovación tecnológica, la dirección de proyectos y negocios digitales, la arquitectura, gobernanza y seguridad de sistemas, el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinaria, la ética y responsabilidad social, y el desarrollo profesional continuo. Cada una de estas competencias se desarrolla de manera progresiva a lo largo de los diez ciclos académicos, mediante asignaturas específicas, talleres integradores, proyectos de investigación e innovación, y actividades de vinculación con el entorno.

El enfoque por competencias adoptado implica que los cursos no solo transmiten conocimientos teóricos, sino que promueven el desarrollo de habilidades, actitudes y capacidades de integración y aplicación en situaciones reales. En consecuencia, el plan privilegia estrategias didácticas centradas en el estudiante, en la resolución de problemas, en el trabajo en equipo, en el uso intensivo de laboratorios y herramientas tecnológicas, y en la articulación con proyectos interdisciplinarios dentro y fuera de la universidad.

1.5. Estructura del plan y articulación de ejes formativos

El Plan de Estudios 2026 se organiza en diez ciclos académicos que combinan formación en ciencias básicas, fundamentos de ingeniería, cursos de especialidad, humanidades y gestión, así como espacios electivos que permiten la profundización en áreas específicas. Esta estructura busca garantizar tanto una base científica sólida como la capacidad de especialización y actualización en campos emergentes de la Ingeniería de Sistemas.

Entre los ejes formativos principales destacan:

- Ciencias básicas y fundamentos de la ingeniería.
- Desarrollo de software y sistemas de información.
- Pensamiento sistémico, modelado y simulación.
- Analítica de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial.
- Organización, procesos y transformación organizacional.
- Investigación, desarrollo profesional y ética.
- Dirección de proyectos, estrategia y negocios digitales.
- Arquitecturas digitales, infraestructura, seguridad y gobernanza.

Los cursos electivos, alineados con tendencias contemporáneas de la Ingeniería de Sistemas, son un espacio complementario de valor, que ofrecen oportunidades de

profundización en temas avanzados como sistemas de sistemas, modelos de viabilidad organizacional, ingeniería de servicios digitales, sistemas inteligentes y multiagente, interacción humano–máquina, evaluación y aseguramiento de la calidad y seguridad en sistemas de información, entre otros. De este modo, el plan equilibra una formación común robusta con trayectorias de especialización flexibles.

1.6. Justificación de la revisión curricular y alineamiento con el entorno

La actualización del plan de estudios responde a una serie de motivaciones académicas, profesionales y sociales. En primer lugar, la rápida evolución de los conceptos, metodologías y perspectivas de sistemas, de las tecnologías digitales, de los métodos de ingeniería y de las expectativas de la industria y del sector público exige que la formación universitaria se revise periódicamente para mantener su vigencia. En segundo lugar, la creciente centralidad de los sistemas de información, de las infraestructuras digitales y de los sistemas ciberfísicos en la economía y en la vida cotidiana destaca el rol estratégico del ingeniero de sistemas en la toma de decisiones, el diseño de soluciones y la gestión de riesgos.

En tercer lugar, la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible del país demanda profesionales capaces de integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el diseño y operación de sistemas de ingeniería. La Ingeniería de Sistemas, con su enfoque integrador y su capacidad para articular dimensiones técnicas, organizacionales y humanas, se encuentra en una posición privilegiada para asumir este desafío. El Plan de Estudios 2026 se justifica, por tanto, como una respuesta estratégica de la carrera a las exigencias de la época, alineada con los marcos internacionales de referencia y con las prioridades nacionales de desarrollo.

1.7. Coherencia interna del plan y sustentación de su contenido

El contenido del nuevo plan se sustenta en la coherencia entre el perfil del egresado, las competencias generales, la estructura curricular y las experiencias formativas que se proponen. Cada curso contribuye de manera explícita al desarrollo de una o varias competencias, y su ubicación en la malla responde a una lógica de progresión en la complejidad de los contenidos y en el nivel de autonomía del estudiante. Los cursos iniciales aseguran las bases matemáticas, científicas y de introducción a la disciplina; los cursos intermedios consolidan las capacidades de modelado, análisis, diseño y experimentación; y los cursos avanzados enfatizan la integración, la innovación, la gestión y la responsabilidad profesional.

Asimismo, el plan incorpora talleres integradores, proyectos de investigación y asignaturas orientadas a la transformación organizacional y a la articulación con organizaciones reales, con el fin de que el estudiante experimente situaciones similares a las que enfrentará en su vida profesional. Esta integración entre teoría y práctica, entre aula y entorno, se considera esencial para consolidar las competencias de la Ingeniería de Sistemas contemporánea.

Finalmente, la propuesta ha sido diseñada de modo que facilite la evaluación y mejora continua del plan, permitiendo recoger evidencias de logro de competencias, analizar la pertinencia de los contenidos y ajustar la oferta académica en función de los cambios tecnológicos y de las necesidades del entorno.

De esta manera, el Plan de Estudios 2026 no solo actualiza la formación actual, sino que establece las bases para una evolución permanente de la carrera, en consonancia con la naturaleza dinámica y transdisciplinaria de la Ingeniería de Sistemas.

2. PERFIL DEL EGRESADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

El egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería es un profesional con sólida formación científica, tecnológica y ética, capaz de abordar y resolver problemas complejos mediante un enfoque transdisciplinario e integrador. Está preparado para concebir, diseñar, implementar, operar y gestionar sistemas de ingeniería compuestos por personas, procesos, tecnologías, información, recursos, elementos naturales y entorno, integrando principios y conceptos de sistemas, y métodos científicos, tecnológicos y de gestión para lograr soluciones sostenibles y eficientes, alineadas a las necesidades de la sociedad y las organizaciones.

El ingeniero de sistemas egresado lidera y participa en equipos multidisciplinarios, gestionando la complejidad, el riesgo y la evolución de los sistemas a lo largo de su ciclo de vida. Es capaz de identificar necesidades, analizar alternativas y proponer soluciones óptimas, garantizando el cumplimiento de plazos, costos, calidad y sostenibilidad. Domina el uso de tecnologías de la información y comunicación, modelado y simulación de sistemas, dirección de proyectos y seguridad de la información, aplicando estándares y buenas prácticas internacionales con principios éticos sólidos.

Su formación lo faculta para impulsar la transformación de las organizaciones, integrando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, analítica de datos y otras para mejorar procesos, crear valor y aumentar la competitividad en un entorno global y dinámico. Actúa con responsabilidad social y compromiso ético, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y adaptándose a los desafíos de la innovación tecnológica, el emprendimiento y la transformación organizacional en diversos sectores económicos y sociales.

3. COMPETENCIAS GENERALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

1. Pensamiento y Enfoque Sistémico

- Conciencia de la complejidad y las interrelaciones.
- Aplicación del enfoque sistémico y sus herramientas.
- Capacidad de delimitar problemas complejos considerando interrelaciones, actores y restricciones, y priorizando alternativas de solución.
- Aptitudes de percepción y adaptabilidad.
- Pensamiento crítico y razonamiento científico.
- Habilidad para aplicar metodologías de dinámica de sistemas y simulación.

2. Modelado

- Habilidad para construir y desarrollar modelos.
- Capacidad para analizar, seleccionar y validar modelos para resolver problemas complejos, justificando supuestos y cuantificando incertidumbre.
- Aplicación de herramientas y lenguajes de modelado.
- Interpretación y comunicación de resultados de modelado.
- Competencia en el diseño de arquitecturas empresariales y tecnológicas (datos, procesos, aplicaciones e infraestructura).

3. Transformación Organizacional

- Capacidad para liderar procesos de transformación en organizaciones.
- Habilidad para diseñar estrategias de negocio digital y modelos operacionales basados en datos.
- Manejo de automatización de procesos (RPA, IoT) y sistemas ciberfísicos.
- Capacidad de gestionar el cambio, las competencias y el talento.

4. Gestión Organizacional

- Competencia en el diseño y optimización de procesos organizacionales mediante metodologías (ejemplo: BPM, Lean, etc.)
- Capacidad para definir estructuras organizativas efectivas, asignación de roles y responsabilidades, y planes de sucesión de talento
- Habilidad para establecer y monitorear indicadores de desempeño organizacional (KPIs, Balanced Scorecard, etc.).
- Destreza en la gestión financiera y presupuestal de iniciativas tecnológicas, incluyendo análisis de costo-beneficio.
- Capacidad para diseñar e implementar estrategias de gestión del conocimiento y fomento de la cultura de aprendizaje organizacional.

5. Desarrollo de Sistemas de Ingeniería

- Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería de Sistemas, aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas
- Capacidad de diseñar, implementar y validar soluciones bajo restricciones realistas y con uso de herramientas apropiadas.
- Competencia en el desarrollo de software bajo diferentes paradigmas (estructurado, orientado a objetos, funcional).
- Habilidad en ingeniería de requisitos, diseño de arquitecturas de software y dirección de proyectos.
- Capacidad para aplicar metodologías ágiles y DevOps en el ciclo de vida del software.

6. Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

- Manejo de técnicas estadísticas avanzadas para análisis predictivo y machine learning.
- Capacidad para diseñar pipelines de datos (ETL, Data Lakes, Data Warehousing).
- Habilidad para implementar modelos de IA y algoritmos de optimización.

7. Investigación, Innovación Tecnológica y Emprendimiento Tecnológico

- Capacidad para desarrollar proyectos de investigación aplicada, definiendo objetivos y recursos necesario.
- Capacidad para seleccionar y utilizar los instrumentos y/o software para el experimento o prueba.
- Capacidad para analizar los resultados de las investigaciones usando los métodos y criterios estadísticos apropiados, y sacar conclusiones a partir de dichos resultados.
- Habilidad para identificar oportunidades de innovación y emprendimiento digital.
- Competencia en metodologías de investigación científica y tecnológica.
- Competencia en el uso de tecnologías emergentes (IA, IoT, Cloud, Blockchain, RPA).

8. Dirección de Proyectos y Negocios Digitales

- Competencia en formulación, evaluación y dirección de proyectos con aplicación de la Ingeniería de Sistemas.
- Conocimiento de modelos de negocio digital y gestión empresarial (ERP, OCF: Operación, Comercialización, Finanzas).
- Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios en entornos ágiles.

9. Arquitectura, Gobernanza y Seguridad de Sistemas

- Diseño de arquitecturas en la nube, redes y sistemas distribuidos.
- Conocimiento en ciberseguridad, auditoría informática y protección de datos.
- Competencia en la implementación de marcos de gobernanza corporativa y cumplimiento normativo (COBIT, ITIL).

10. Trabajo en Equipo y Colaboración Interdisciplinaria

- Capacidad para integrarse en equipos multidisciplinarios de desarrollo tecnológico y transformación digital.
- Capacidad de liderar procesos continuos y estratégicos de transformación organizacional.
- Habilidad para gestionar dinámicas de colaboración en entornos ágiles (Scrum, Kanban, etc.).
- Competencia en comunicación técnica efectiva con profesionales de otras áreas (negocios, ingenierías, humanidades).
- Capacidad para elaborar documentación técnica clara y precisa usando normas, simbología y terminología propias de la ingeniería.
- Destreza para coordinar proyectos con stakeholders diversos (clientes, usuarios, áreas funcionales).

11. Ética y Responsabilidad Social

- Comprensión de los principios éticos en el desarrollo de sistemas y uso de tecnologías emergentes (IA, Ingeniería de datos, automatización, etc.).
- Capacidad para evaluar el impacto social y ambiental de soluciones tecnológicas.
- Conocimiento de normativas sobre protección de datos (GDPR), ciberseguridad y propiedad intelectual.
- Competencia para incorporar criterios de inclusión social, inclusión digital y accesibilidad en proyectos TI.

12. Desarrollo Profesional Continuo

- Habilidad para autogestionar el aprendizaje de nuevas tecnologías y metodologías (aprendizaje autónomo).
- Capacidad para analizar tendencias tecnológicas y su aplicación en contextos empresariales.
- Destreza para participar en comunidades profesionales y redes de conocimiento.

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

4. PLAN DE ESTUDIOS (2026) : INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRIMER CICLO

Código	Nombre de curso	Créditos	HT	HP	Total	SE	Prerreq.
FB101	Geometría analítica	3	2	2	4	G	NINGUNO
BMA01	Cálculo diferencial	5	4	2	6	G	NINGUNO
BQU01	Química I	5	4	2	6	F	NINGUNO
BIC01	Introducción a la computación	2	1	2	3	F	NINGUNO
BRC01	Redacción y comunicación	2	1	2	3	D	NINGUNO
SI121	Introducción a la Ingeniería de Sistemas	3	2	2	4	F	NINGUNO
BEF01	Ética y filosofía política	2	1	2	3	D	NINGUNO
		22	**15**	**14**	**29**		

SEGUNDO CICLO

BMA03	Álgebra lineal	4	3	2	5	G	FB101
BMA02	Cálculo integral	5	4	2	6	G	BMA01
BRN01	Realidad nacional,constitución y derechos humanos	3	2	2	4	D	NINGUNO
BFI01	Física I	5	4	2	6	F	BMA01
SI205	Algoritmia y estructuras de datos	3	2	2	4	F	BIC01
TE205	Dibujo y geometría descriptiva	2	0	4	4	D	FB101
		22	**15**	**14**	**29**		

TERCER CICLO

FB301	Matemática discreta	3	2	2	4	G	BMA03
FB303	Cálculo multivariable	5	4	2	6	G	BMA02
FB401	Física II	5	4	2	6	G	BFI01
HU102	Desarrollo personal	2	0	4	4	D	BEF01
FB305	Estadística y probabilidades	3	2	2	4	G	BMA02
SI322	Ingeniería de requisitos	3	2	2	4	F	SI205
SI302	Programación orientada a objetos	3	2	2	4	F	SI205
		24	**16**	**16**	**32**		

CUARTO CICLO

FB403	Ecuaciones diferenciales	5	4	2	6	G	FB303
BEG01	Economía general	3	2	2	4	F	BRN01
SI421	Arquitectura de computador y sistemas operativos	3	2	2	4	G	BIC01
FB405	Estadística aplicada	3	2	2	4	G	FB305
SI422	Ciencia integrativa de sistemas	3	2	2	4	F	SI121
SI405	Modelado conceptual de datos	3	2	2	4	F	SI322/SI302
SI425	Transformación organizacional	3	2	2	4	G	SI322
		23	**16**	**14**	**30**		

QUINTO CICLO

GE702	Ingeniería económica	3	2	2	4	F	BEG01
SI505	Diseño de base de datos	3	2	2	4	F	SI405
SI524	Ingeniería de sistemas complejos	3	2	2	4	G	FB403/SI422
SI523	Métodos estadísticos para aprendizaje automático	3	2	2	4	G	FB301/FB405
SW507	Redes y comunicaciones	3	2	2	4	G	SI421/FB401
SI526	Diseño empresarial I	3	2	2	4	G	SI425
FB402	Cálculo numérico	3	2	2	4	G	FB301
		21	**14**	**14**	**28**		

Total créditos cursos obligatorios, ciclos I a V :	112
Total horas cursos obligatorios, ciclos I a V:	148

SEXTO CICLO

SI621	Gestión empresarial	3	2	2	4	G	GE702
SI501	Investigación de operaciones I	3	2	2	4	F	FB405
SI622	Ingeniería de Sistemas basada en modelos	3	2	2	4	G	SI524
SI077	Inteligencia artificial	3	2	2	4	G	SI523
SI624	Ingeniería de datos	3	2	2	4	G	SI505
SI625	Diseño empresarial II	3	2	2	4	G	SI526
HU501	Taller de efectividad personal	2	0	4	4	D	HU102
		20	**12**	**16**	**28**		

SÉPTIMO CICLO

SI150	Analítica de datos	3	2	2	4	F	SI077/SI624
SI601	Investigación de operaciones II	3	2	2	4	F	SI501
SI707	Ingeniería de software	3	2	2	4	F	SI505
HU301	Metodología de la investigación	2	0	4	4	D	SI523
SI724	Sistemas de información	3	2	2	4	G	SI624
SI723	Ingeniería de procesos digitales	3	2	2	4	G	HU501
		17	**10**	**14**	**24**		
	Electivos	6					

OCTAVO CICLO

SI821	Diseño organizacional y gestión del cambio	3	2	2	4	G	HU501/SI621
SI822	Machine Learning	3	2	2	4	G	SI150/SI601
SI701	Modelado sistémico y simulación	3	2	2	4	F	SI622/SI601
SI155	Ciberseguridad	3	2	2	4	F	SI707
SI823	Arquitectura en la nube y servicios	3	2	2	4	G	SW507/SI724
SI824	Automatización de procesos	3	2	2	4	G	SI723
		18	**12**	**12**	**24**		
	Electivos	3					

NOVENO CICLO

SI922	Formulacion y evaluación de proyectos	3	2	2	4	F	SI824
SI924	Data lake y lakehouse	3	2	2	4	G	SI823
SI905	Taller de proyecto de investigación	2	0	4	4	D	HU301
SI921	Taller integrador de analítica	2	0	4	4	D	SI822/SI701
		10	**4**	**12**	**16**		
	Electivos	6					

DÉCIMO CICLO

SI021	Taller integrador de transformación organizacional	2	0	4	4	D	SI821
SI025	Dirección de proyectos	3	2	2	4	F	SI922
SI036	Taller de investigación	2	0	4	4	D	SI905
		7	**2**	**10**	**12**		
	Electivos	6					

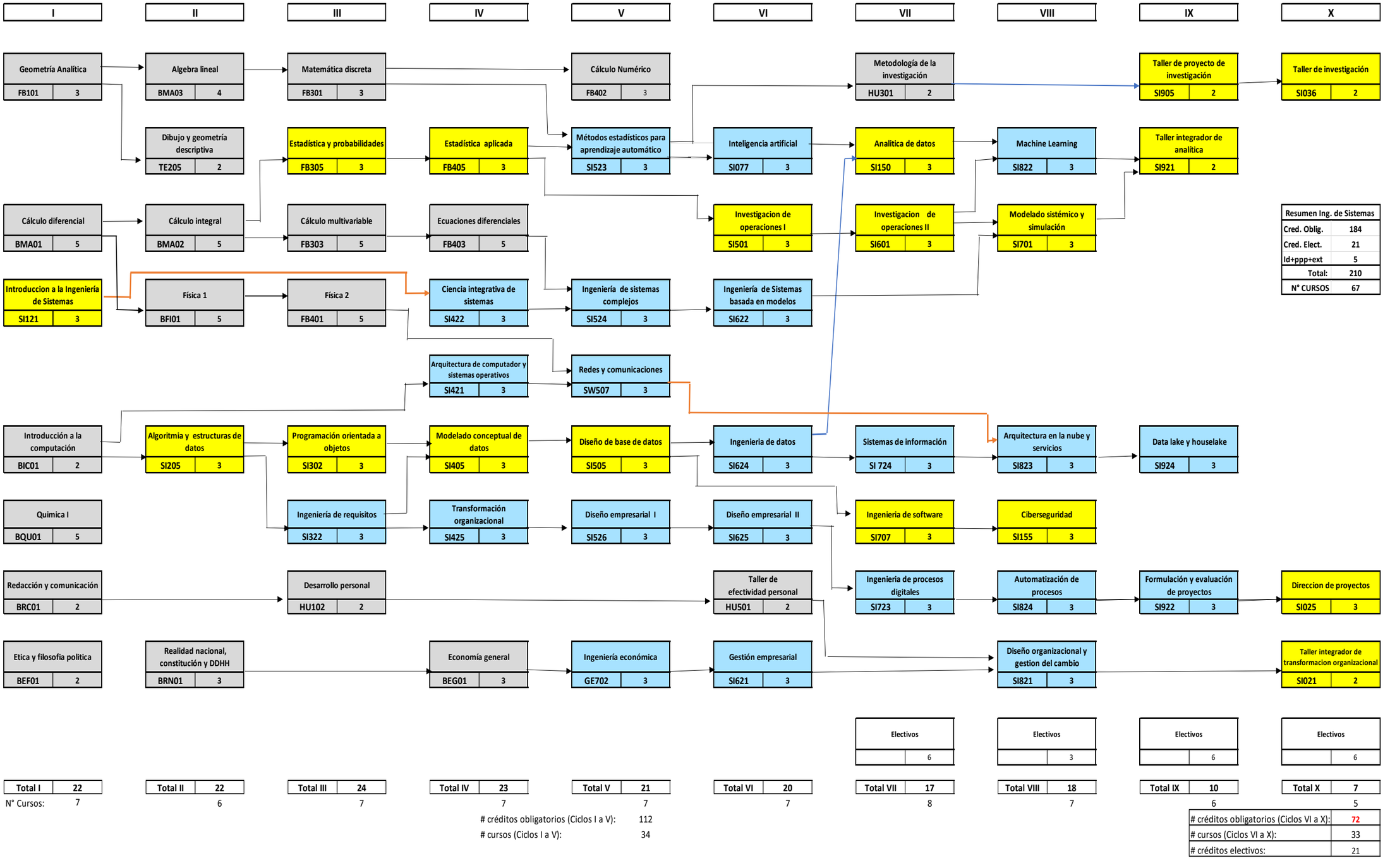
Total horas cursos obligatorios, ciclos VI a X: 104

Total horas, cursos obligatorios	**252**
Total créditos obligatorios, ciclos I a V :	112
Total créditos obligatorios, ciclos VI a X :	72
Total créditos, cursos obligatorios :	**184**
21 (electivos)+5 (idioma, pre-profesional y extracurr.)	**26**
Total créditos :	**210**

CURSOS ELECTIVOS (máximo 21 créditos)

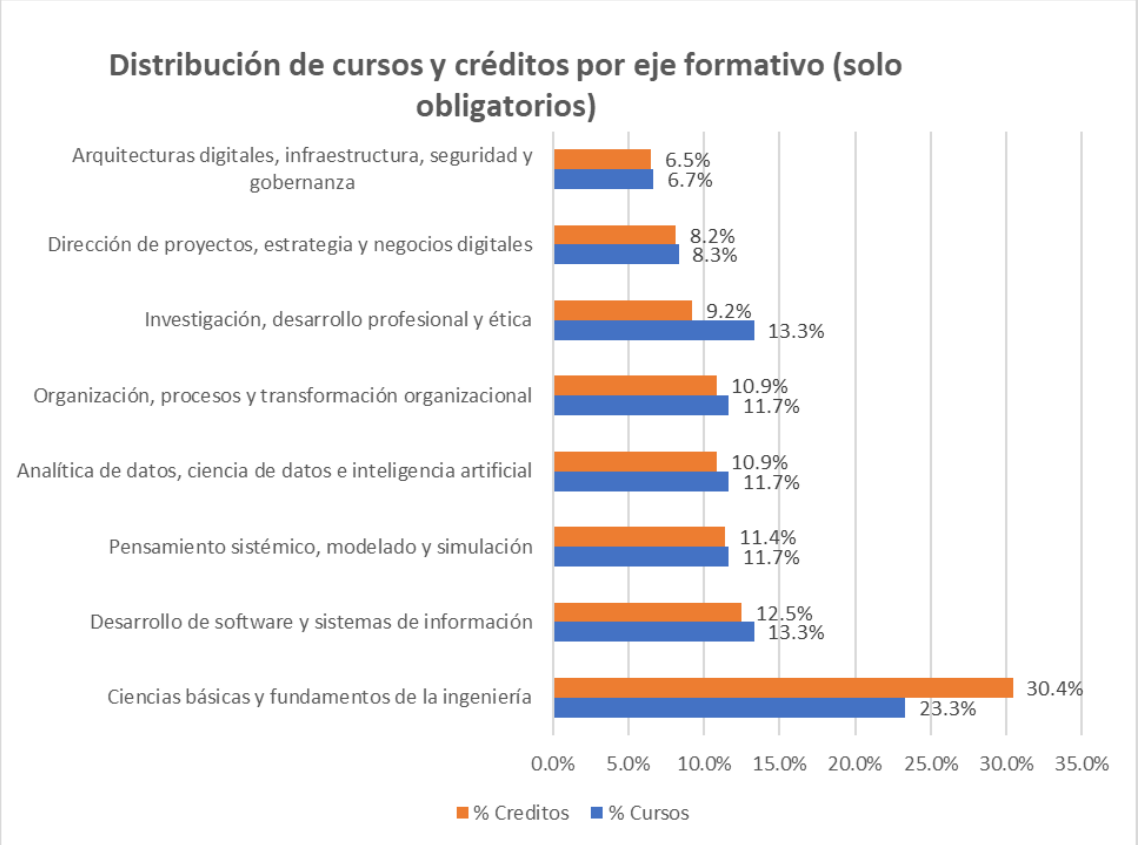
Código	Nombre del curso	Créditos	HT	HP	Total	SE	Prerreq.
FB501	Matemática aplicada	3	2	2	4	G	FB402
SI602	Dinámica de sistemas	3	2	2	4	F	FB403
SI403	Metodología de sistemas blandos	3	2	2	4	G	SI524
SI725	Arquitectura y análisis de sistemas de sistemas (SoS)	3	2	2	4	G	SI622
SI726	Taller de modelo del sistema viable	3	2	2	4	D	SI622
SW901	Aprendizaje automático II (Machine learning II)	3	2	2	4	G	SI822
SI721	Taller integral de Ingeniería de Software	2	0	4	4	D	SI707
SI521	Computación cuántica	3	2	2	4	G	FB403
SI827	Ingeniería de servicios digitales	3	2	2	4	G	SI723
SI928	Taller de modelo de datos en la nube	2	0	4	4	D	SI823
SI927	Taller de diseño LLM y agentes con IA	2	0	4	4	D	SI827
SI925	Ing.de sistemas inteligentes y sistemas multiagente	3	2	2	4	G	SI827
SI727	Ing.centrada en el usuario: Interacción hombre-máquina	3	2	2	4	G	SI827
SI926	Evaluación y aseguramiento de calidad y seguridad en SI	3	2	2	4	G	SI155
SI722	Innovación y emprendimiento	3	2	2	4	G	SI621
SI923	Diseño de plataforma	3	2	2	4	G	SI724
SI075	Auditoría de sistemas	3	2	2	4	F	SI724
SI604	Análisis y diseño de sistemas	4	2	4	6	F	SI403/FB501
GE701	Logística empresarial	3	2	2	4	F	SI621
GE802	Gestion de la cadena de suministro	3	2	2	4	F	GE701
GE805	Mercadotecnia	3	2	2	4	F	SI621
GE906	Gestión financiera	3	2	2	4	F	SI621
GE903	Gestión del talento humano	3	2	2	4	F	SI621

5. MALLA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS (2026-1): INGENIERÍA DE SISTEMAS



6. DISTRIBUCIÓN POR EJE FORMATIVO DE CURSOS Y CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS (2026): INGENIERÍA DE SISTEMAS

Nro	Eje formativo	Total Cursos	% Cursos	Total Créditos	% Créditos
1	Ciencias básicas y fundamentos de la ingeniería	14	23.3%	56	30.4%
2	Desarrollo de software y sistemas de información	8	13.3%	23	12.5%
3	Pensamiento sistémico, modelado y simulación	7	11.7%	21	11.4%
4	Analítica de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial	7	11.7%	20	10.9%
5	Organización, procesos y transformación organizacional	7	11.7%	20	10.9%
6	Investigación, desarrollo profesional y ética	8	13.3%	17	9.2%
7	Dirección de proyectos, estrategia y negocios digitales	5	8.3%	15	8.2%
8	Arquitecturas digitales, infraestructura, seguridad y gobernanza	4	6.7%	12	6.5%
	Total	**60**	**100.0%**	**184**	**100.0%**



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

PLAN DE ESTUDIOS (2026) : INGENIERIA DE SISTEMAS

7. CUADRO DE EQUIVALENCIAS

Plan de estudios 2026			Plan de estudios 2018 - Equivalentes		
Código	**Nombre de curso**	**Créditos**	**Código**	**Nombre de curso**	**Créditos**
PRIMER CICLO					
FB101	Geometría analítica	3	**FB101**	Geometría analítica	3
BMA01	Cálculo diferencial	5	**BMA01**	Cálculo diferencial	5
BQU01	Química I	5	**BQU01**	Química I	5
BIC01	Introducción a la computación	2	**BIC01**	Introducción a la computación	2
BRC01	Redacción y comunicación	2	**BRC01**	Redacción y comunicación	2
SI121	Introducción a la Ingeniería de Sistemas	3	**SI101**	Introducción al pensamiento y a la ingeniería de sistemas	3
BEF01	Ética y filosofia política	2	**BEF01**	Ética y filosofia política	2
SEGUNDO CICLO					
BMA03	Álgebra lineal	4	**BMA03**	Álgebra lineal	4
BMA02	Cálculo integral	5	**BMA02**	Cálculo integral	5
BRN01	Realidad nacional,constitución y derechos humanos	3	**BRN01**	Realidad nacional,constitución y derechos humanos	3
BFI01	Física I	5	**BFI01**	Física I	5
SI205	Algoritmia y estructuras de datos	3	**SI205**	Algoritmia y estructuras de datos	3
TE205	Dibujo y geometría descriptiva	2	**TE101**	Dibujo en Ingeniería	2
TERCER CICLO					
FB301	Matemática discreta	3	**FB301**	Matemática discreta	3
FB303	Cálculo multivariable	5	**FB303**	Cálculo multivariable	5
FB401	Física II	5	**FB401**	Física II	5
HU102	Desarrollo personal	2	**HU102**	Desarrollo personal	2
FB305	Estadística y probabilidades	3	**FB305**	Estadística y probabilidades	3
SI322	Ingeniería de requisitos	3		no tiene	
SI302	Programación orientada a objetos	3	**SI302**	Programación orientada a objetos	3
CUARTO CICLO					
FB403	Ecuaciones diferenciales	5	**FB403**	Ecuaciones diferenciales	5
BEG01	Economía general	3	**BEG01**	Economía general	3
SI421	Arquitectura de computador y sistemas operativos	3	**SI607**	Arquitectura computacional y redes	3
FB405	Estadística aplicada	3	**FB405**	Estadística aplicada	3
SI422	Ciencia integrativa de sistemas	3	**SI203+SI301**	Teoría y ciencia de sistemas+Teoría y ciencia de sistemas ap	3+2
SI405	Modelado conceptual de datos	3	**SI405**	Modelado conceptual de datos	3
SI425	Transformación organizacional	3		no tiene	
QUINTO CICLO					
GE702	Ingeniería económica	3	**GE702**	Ingeniería económica	3
SI505	Diseño de base de datos	3	**SI505**	Diseño de base de datos	3
SI524	Ingeniería de sistemas complejos	3		no tiene	
SI523	Métodos estadísticos para aprendizaje automático	3		no tiene	
SW507	Redes y comunicaciones	3		no tiene	
SI526	Diseño empresarial I	3		no tiene	
FB402	Cálculo numérico	3	**FB402**	Cálculo numérico	3
SEXTO CICLO					
SI621	Gestión empresarial	3	**SI704**	Gestión de la ingeniería de sistemas	3
SI501	Investigación de operaciones I	3	**SI501**	Investigación de operaciones I	3
SI622	Ingeniería de Sistemas basada en modelos	3		no tiene	
SI077	Inteligencia artificial	3	**SI077**	Inteligencia artificial	3
SI624	Ingeniería de datos	3	**SI807**	Sistemas de inteligencia de negocio	3
SI625	Diseño empresarial II	3		no tiene	
HU501	Taller de efectividad personal	2	**HU501**	Taller de efectividad personal	2
SÉPTIMO CICLO					
SI150	Analítica de datos	3	**SI150**	Analítica de datos	3
SI601	Investigación de operaciones II	3	**SI601**	Investigación de operaciones II	3
SI707	Ingeniería de software	3	**SI707**	Ingeniería de software	3
HU301	Metodología de la investigación	2	**HU301**	Metodología de la Investigación	2
SI724	Sistemas de información	3		no tiene	
SI723	Ingeniería de procesos digitales	3		no tiene	
OCTAVO CICLO					
SI821	Diseño organizacional y gestión del cambio	3	**GE501**	Teoría organizacional	3
SI822	Machine Learning	3		no tiene	
SI701	Modelado sistémico y simulación	3	**SI701**	Modelado sistémico y simulación	3
SI155	Ciberseguridad	3	**SI155**	Ciberseguridad	3
SI823	Arquitectura en la nube y servicios	3		no tiene	
SI824	Automatización de procesos	3		no tiene	
NOVENO CICLO					
SI922	Formulacion y evaluación de proyectos	3	**GE902**	Diseño y evaluación de proyectos	3
SI924	Data lake y lakehouse	3		no tiene	
SI905	Taller de proyecto de investigación	2	**SI905**	Taller de proyecto de investigación	2
SI921	Taller integrador de analítica	2		no tiene	
DÉCIMO CICLO					
SI021	Taller integrador de transformación organizacional	2		no tiene	
SI025	Dirección de proyectos	3	**SI055+SI903**	Gestión de proyectos+Implementación de sistemas	2+2
SI036	Taller de investigación	2	**SI036**	Taller de investigación	2

CURSOS ELECTIVOS (máximo 21 créditos)

Código	Nombre del curso	Créditos
FB501	Matemática aplicada	3
SI602	Dinámica de sistemas	3
SI403	Metodología de sistemas blandos	3
SI725	Arquitectura y análisis de sistemas de sistemas(SoS)	3
SI726	Taller de modelo del sistema viable	3
SW901	Aprendizaje automático II (Machine learning II)	3
SI721	Taller integral de Ingeniería de Software	2
SI521	Computación cuántica	3
SI827	Ingeniería de servicios digitales	3
SI928	Taller de modelo de datos en la nube	2
SI927	Taller de diseño LLM y agentes con IA	2
SI925	Ing.de sistemas inteligentes y sistemas multiagente	3
SI727	Ing.centrada en el usuario: Interacción hombre-máquina	3
SI926	Evaluación y aseguramiento de calidad y seguridad en SI	3
SI722	Innovación y emprendimiento	3
SI923	Diseño de plataforma	3
SI075	Auditoría de sistemas	3
SI604	Análisis y diseño de sistemas	4
GE701	Logística empresarial	3
GE802	Gestion de la cadena de suministro	3
GE805	Mercadotecnia	3
GE906	Gestión financiera	3
GE903	Gestión del talento humano	3

Código	Nombre del curso	Créditos
FB501	Matemática aplicada	3
SI602	Dinámica de sistemas	3
SI403	Metodología de sistemas blandos	3
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
	no tiene	
SI904	Seguridad de sistemas	3
	no tiene	
	no tiene	
SI075	Auditoría de sistemas	3
SI604	Análisis y diseño de sistemas	4
GE803	Sistemas analíticos	3
GE802	Gestion de la cadena de suministro	3
GE805	Mercadotecnia	3
GE906	Gestión financiera	3
GE903	Gestión del talento humano	3

8. SUMILLAS DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS (2026): INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRIMER CICLO:

FB101 Geometría analítica

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito familiarizar al estudiante con los principios y conceptos básicos de la Geometría y sus aplicaciones para que pueda adquirir destreza y afirmar el dominio de las técnicas matemáticas útiles para la iniciación de su carrera. El curso comprende los siguientes temas: Algebra Vectorial Bidimensional. Producto Escalar y Norma. Proyección Ortogonal. Componente. Independencia lineal de vectores. La recta. Transformaciones de coordenadas. Circunferencia. Secciones Cónicas (parábola, elipse, hipérbola). Ecuación General de Segundo Grado en dos variables. Invariante de una forma cuadrática. Inducción matemática.

Referencias bibliográficas

1. Morling, K.; Danjou, S. *Geometric and Engineering Drawing*. 2022. Routledge.
2. Faris, W. G.; Trigg, G. L. *Analytic Geometry and Vector Methods (Modern edition)* . 2021. Springer.
3. Strang, G. *Linear Algebra and Learning from Data*. 2021. Wellesley-Cambridge Press
4. Marsden, J. E.; Tromba, A. J. *Vector Calculus (Revised edition emphasizing geometry)*. 2020. Springer
5. Hasser, La Salle Sullivan. *Análisis Matemático I*
6. Lehmann, Charles H. *Geometría Analítica.*
7. Borboll, Francisco J. *Problemas de Geometría Analítica*
8. Kala Béjar, Lourdes. *Geometría Analítica Vectorial.*

BMA01 Cálculo diferencial

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito que el estudiante conozca los conceptos de derivadas de funciones reales de una variable real, límite de funciones reales, continuidad de funciones reales, derivada de funciones reales y las aplique a problemas de ciencias e ingeniería. En el curso se tratarán contenidos fundamentales, tales como: Funciones y modelamiento. Límites y continuidad. La derivada, Aplicaciones de la derivada. Polinomio de Taylor. Parametrización de curvas y coordenadas polares.

Referencias bibliográficas

1. Gilbert, W.; Strang, G. *Calculus (MIT OpenCourseWare textbook modernization)*. 2021. Wellesley-Cambridge Press
2. Adams, R. A.; Essex, C. *Calculus: A Complete Course (Revised edition).* 2020. Pearson.
3. Apostol, T. M. (new annotated reissue). *Calculus Vol. I: One-Variable Calculus.* 2020. Wiley.
4. Bachman, S.; Goetsch, D.; Estep, D. *Differential Calculus for Engineers (modern applications)*. 2022. Springer.

BQU01 Química I

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es desarrollar los temas de estructura, estados y propiedades de la materia, soluciones, equilibrios tanto químico, iónico y redox, así como de química aplicada. Transversalmente, en los temas que corresponda, se hace notar los peligros de la contaminación ambiental.

Referencias bibliográficas

1. Atkins, P.; de Paula, J.; Keeler, J. *Atkins' Physical Chemistry.* 2021. Oxford University Press.
2. Silberberg, M. S.; Amateis, P. G. *Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change*. 2021. McGraw-Hill Education.
3. Klein, D. R. *Organic Chemistry as a Second Language: First Semester Topics*. 2021. Wiley.
4. Zumdahl, S. S.; Zumdahl, S. A. *Chemistry: An Atoms First Approach.* 2020. Cengage Learning.

BIC01 Introducción a la computación

La asignatura pertenece al área de formación general y naturaleza teórico práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante una comprensión inicial de los fundamentos de la computación, incluyendo la lógica algorítmica, la estructura básica de los programas, y el uso de herramientas computacionales. Este curso sienta las bases para el pensamiento computacional y la resolución de problemas mediante programación**.** Contenidos centrales**:** Historia y evolución de la computación, arquitectura básica de computadoras y sistemas operativos, tipos de datos, operadores y estructuras de control; algoritmos simples y pseudocódigo, introducción a lenguajes de programación (por ejemplo, Python o C), entornos de desarrollo y depuración, buenas prácticas de codificación. Resultados: Comprende los principios básicos de la computación y su rol en la ingeniería de sistemas, diseña algoritmos simples para resolver problemas concretos, implementa programas básicos utilizando estructuras de control y tipos de datos, utiliza entornos de desarrollo para compilar, ejecutar y depurar código.

Referencias bibliográficas

1. Allen Downey. *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed., revised)*. 2020. O'Reilly Media.
2. Gries, P.; Campbell, D. *Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python*. 2021. Springer.
3. Sedgewick, R.; Wayne, K. *Computer Science: An Interdisciplinary Approach (Reprint with modern examples)*. 2020. Addison-Wesley.
4. Lutz, M. *Learning Python (6th ed., updated material)*. 2021. O'Reilly Media.

BRC01 Redacción y comunicación

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es fortalecer las bases del lenguaje hablado y escrito, en especial en el ámbito académico. En este sentido, se da pautas para que el estudiante logre desarrollar capacidades que le permitan tener claridad en la comunicación. Para tal efecto, se desarrollan actividades a fin de afianzar el uso del lenguaje estándar. Se incidirá en las técnicas de redacción académica y el análisis crítico.

Referencias bibliográficas

1. Bailey, S. *Academic Writing: A Handbook for International Students (6th ed.)*. 2025. Routledge.
2. Alley, M. *The Craft of Scientific Writing (4th ed., updated)*. 2020. Springer.
3. Sword, H. *Stylish Academic Writing*. 2020. Harvard University Press (reissue).
4. Williams, J. M.; Bizup, J. *Style: Lessons in Clarity and Grace (Revised edition)*. 2020. Pearson.

SI101 Introducción a la Ingeniería de Sistemas

La asignatura es de la especialidad de formación básica en sistemas, de naturaleza teórico práctico y brinda una visión integral y actualizada de la Ingeniería de Sistemas. Se presentan los conceptos básicos del pensamiento sistémico, la definición y clasificación de sistemas, y el rol del ingeniero de sistemas en la concepción, diseño, desarrollo, integración, operación y retiro de sistemas complejos. Se estudian los procesos del ciclo de vida del sistema, tanto técnicos como de gestión, incluyendo la gestión de requisitos, diseño arquitectónico, verificación, validación, gestión de riesgos y aseguramiento de la calidad. El curso destaca la importancia de la Ingeniería de Sistemas para abordar la complejidad, la incertidumbre y la integración interdisciplinaria, así como su papel en la innovación y la transformación digital de las organizaciones. A través de casos y ejemplos prácticos, el estudiante comprenderá cómo aplicar principios y métodos sistémicos para diseñar soluciones sostenibles y eficientes en contextos industriales, tecnológicos y sociales, preparando así una base sólida para su formación profesional y desarrollo en entornos multidisciplinarios y dinámicos.

Referencias bibliográficas

1. INCOSE (International Council on Systems Engineering. *Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities (Fifth edition)*. 2023. Wiley.
2. Kossiakoff, A.; Sweet, W. N.; Seymour, S. J.; Biemer, S. M. *Systems Engineering Principles and Practice (Revised edition)*. 2020. Wiley.
3. Buede, D. M.; Miller, W. D. The Engineering Design of Systems: Models and Methods (3rd ed., updated). 2021. Wiley.
4. Iansiti, M.; Lakhani, K. R. Competing in the Age of AI (for systems thinking applied to digital transformation). 2020. Harvard Business Review Press.

BEF01 Ética y filosofía política

El tipo de asignatura es de estudios básicos, de naturaleza teórico-práctica y su propósito está orientado al análisis crítico y al debate, desde la perspectiva de la filosofía práctica, de los conceptos, sus concreciones, interrelacionadas con el de sujeto, la comunidad, la sociedad, la moral, la política, el Estado; valores, derechos y ciudadanía, en el marco del proyecto moderno y de la actual expresión contemporánea. Para ello, se tiene en cuenta el carácter pluricultural, multiétnico, multilingüe de la sociedad peruana, en la que prime la tolerancia y la no discriminación. Es de carácter propedéutico sobre las nociones básicas de Ética y de Filosofía política.

Referencias bibliográficas

1. Scanlon, T. M. *What We Owe to Each Other (20th-anniversary ed.)*. 2018. Belknap Press.
2. Rawls, J.; Freeman, S. (ed.). *A Theory of Justice: Original Edition (reprints and modern introductions available)*. 2015**.** Harvard University Press.
3. Miller, D. *Justice for Earthlings: Essays in Political Philosophy.* 2020. Oxford University Press.
4. Nussbaum, M. C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. 2019**.** Belknap Press / Harvard University Press.
5. Pettit, P. *Just Freedom: A Moral Compass for a Complex World.* 2020. W. W. Norton & Company.

SEGUNDO CICLO:

BMA03 Álgebra lineal

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza es teórico- práctica, su propósito es brindar al estudiante los conceptos y principios básicos del Álgebra Lineal y sus aplicaciones en las distintas ramas de la Ingeniería y áreas afines, preparándolo con competencia para afrontar con propiedad las diferentes etapas de su formación profesional y acceder sin dificultad al conocimiento de los temas de su especialidad. Comprende temas de gran interés para los cursos de especialización como: Álgebra de matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, geometría analítica del espacio, espacios vectoriales, transformaciones lineales, valores y vectores propios, formas cuadráticas.

Referencias bibliográficas

1. Strang, G. *Linear Algebra and Learning from Data.* 2021. Wellesley-Cambridge Press.
2. Trefethen, L. N.; Bau, D. *Numerical Linear Algebra (Reissue with contemporary notes)*. 2021. SIAM.
3. Roman, S. *Advanced Linear Algebra (revised edition)*. 2020. Springer.
4. Axler, S. *Linear Algebra Done Right (4th ed.).* 2015. Springer.
5. Lay, D. C.; Lay, S. R.; McDonald, J. J. *Linear Algebra and Its Applications (6th ed.)*. 2019. Pearson.
6. Hasser, La Salle Sullivan. *Análisis Matemático II*
7. Kala Béjar, Lourdes. *Álgebra lineal y aplicaciones a la geometría.*
8. Grossman. *Álgebra lineal con aplicaciones.*
9. Anton. *Introducción al Álgebra lineal*
10. Florey. *Fundamentos de Álgebra lineal.*

BMA02 Cálculo integral

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es explicar la integración como el estudio de sumatorias de elementos infinitos. En el curso se tratarán contenidos como: Antiderivada, integral indefinida métodos de integración, la integral definida, áreas de figuras planas, la integral impropia, criterios de convergencia, aplicaciones de la integral definida, áreas, volúmenes, longitud de área, polinomios de Taylor, fórmula del resto, caso Integral, sucesiones y series, serie de Taylor, ecuaciones diferenciales de primer orden.

Referencias bibliográficas

1. Adams, R. A.; Essex, C. *Calculus: A Complete Course (10th ed.).* 2020. Pearson.
2. Marsden, J. E.; Tromba, A. J. *Vector Calculus (6th ed., updated)***.** 2020. Springer.
3. Stein, E. M.; Shakarchi, R. *Calculus: Multivariable (Princeton Lectures in Analysis, Vol. 3).* 2020. Princeton University Press.
4. Krantz, S. G. *A Guide to Advanced Real Analysis: Progressions in Analysis (covers integration theory and applications)***.** 2021. Springer.
5. Colley, R. H. Vector Calculus (4th ed.)**.** 2019. Pearson.

BRN01 Realidad nacional, constitución y derechos humanos

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es tomar conciencia sobre los asuntos de la sociedad peruana actual, el desmoronamiento del Perú oligárquico, procesos signados para el militarismo, el terrorismo, el autoritarismo, la construcción de democracia, la sociedad de la tecnociencia y la globalización. En este sentido, se incluyen aspectos básicos sobre el conocimiento y comprensión de la gestión del territorio, descentralizaci6n, asuntos ecológicos, biodiversidad, así como los movimientos poblaciones, urbanización, migraciones internas y externas. Además, se reflexiona sobre la dinámica social, agentes, orientaciones y estructuras económicas; la diversidad cultural, los movimientos políticos y sus propuestas; los rasgos fundamentales de la constitución política, el Estado y la estructura institucional; el aseguramiento y exigibilidad de los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación.

Referencias bibliográficas

1. Yashar, D. J.; Lemos, M. C. (eds.). The New Extractivism: Institutions, Actors and Social-Environmental Conflicts in Latin America. 2021. Routledge.
2. De la Torre, C. (ed.). *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives*. 2020. Cambridge University Press.
3. Boone, C.; de la Torre, C. *Citizens, Constitutions and Rights in Latin America (recent comparative analysis).* 2022. Oxford University Press.
4. Maldonado, J.; Zárate, A. *Human Rights in Latin America: A Contemporary Approach (edited volume)*. 2021. Springer.
5. Roberts, K. M.; Nelson, M. A. (eds.). *Routledge Handbook of Latin American Politics*. 2022. Routledge.

BFI01 Física I

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito proporcionar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas que permitan entender los principios básicos de la mecánica. El curso desarrolla la cinemática y dinámica de una partícula y cuerpos rígidos, complementando con las definiciones de trabajo y energía. El curso incluye la realización de prácticas de laboratorio dirigidas por profesores en ambientes de laboratorio en las que el estudiante hará el montaje experimental iniciándose y formándose en la comprobación en el laboratorio de los conceptos fundamentales aprendidos en la clase. En el curso se desarrollan los siguientes contenidos: Introducción básica de los elementos de derivada e integración; vectores, representación y operaciones; medición, errores experimentales y cifras significativas cinemática de una partícula, movimiento unidimensional (MRU, MRUV, caída libre) y bidimensional (proyectiles, movimiento curvilíneo, MCU y MCUV); Leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre, fuerzas de rozamiento; aplicaciones de las leyes de Newton; trabajo y energía cinética; energía potencial y conservaci6n de energía mecánica; impulso y momento lineal, choques; calor y temperatura; termodinámica; vibraciones y ondas sonoras; fluidos; principio de Arquímedes.

Referencias bibliográficas

1. Young, H. D.; Adams, R. *University Physics with Modern Physics (15th ed.)*. 2020. Pearson
2. Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. *Fundamentals of Physics (11th ed.)*. 2018. Wiley.
3. Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Physics for Scientists and Engineers (10th ed.)*. 2018. Cengage Learning.
4. Kleppner, D.; Kolenkow, R. *An Introduction to Mechanics (reissued with modern notes)*. 2020. Cambridge University Press.
5. Fowles, G. R.; Cassidy, G. L. *Analytical Mechanics (modern reprint).* 2021**.** Springer.

SI205 Algoritmia y estructuras de datos

El tipo de asignatura es de especialidad y su naturaleza es teórico-práctica. Su propósito es fortalecer la capacidad del estudiante para diseñar, analizar e implementar algoritmos eficientes, así como seleccionar y aplicar estructuras de datos adecuadas para resolver problemas computacionales. Este curso es clave para el desarrollo de habilidades en programación estructurada y pensamiento algorítmico. Contenidos centrales**:** Análisis de algoritmos: complejidad temporal y espacial, recursividad y técnicas de diseño algorítmico, estructuras de datos lineales: arreglos, listas, pilas, colas; estructuras de datos no lineales: árboles binarios, grafos introductorios; algoritmos de búsqueda y ordenamiento, introducción al manejo de memoria y eficiencia algorítmica. Resultados: Diseña algoritmos correctos y eficientes para problemas computacionales básicos, implementa estructuras de datos adecuadas según el contexto del problema, analiza la complejidad de sus soluciones y justifica sus decisiones, utiliza buenas prácticas de codificación y documentación.

Referencias bibliográficas

1. Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. *Introduction to Algorithms (4th ed.)*. 2022. MIT Press.
2. Sedgewick, R.; Wayne, K. *Algorithms (4th ed.)*. 2019. Addison-Wesley.
3. Goodrich, M. T.; Tamassia, R.; Goldwasser, M. H. *Data Structures and Algorithms in Java (7th ed.)*. 2020. Wiley.
4. Kleinberg, J.; Tardos, É. *Algorithm Design (2nd ed., reprint with updates)*. 2021. Pearson.
5. Dasgupta, S.; Papadimitriou, C.; Vazirani, U. *Algorithms (Revised edition)*. 2020. McGraw-Hill Education.
6. Roughgarden, T. *Algorithms Illuminated: Omnibus Edition*. 2022. Soundlikeyourself Publishing.
7. Bernhardt, C. *Quantum computing for everyone*. 2020. The MIT Press.

TE205 Dibujo y geometría descriptiva

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito preparar al estudiante en la aplicación de los conceptos y propiedades de la geometría descriptiva para el análisis y representación gráfica de figuras planas y solidos en el espacio. Se aplican técnicas de construcción geométrica para representar rectas, planos, intersecciones y otras figuras geométricas en el espacio y determinar sus parámetros geométricos más importantes.

Se utilizan sistemas de acotamiento. Se desarrollan las proyecciones de solidos según sus planos principales, aplicando normas y simbologías apropiadas. Se desarrollan problemas de aplicación en ingeniería haciendo uso de instrumentos de dibujo promoviendo la capacidad creativa en la propuesta de soluciones.

Referencias bibliográficas

1. Morling, K.; Danjou, S. *Geometric and Engineering Drawing (4th ed.).* 2022. Routledge.
2. Giesecke, F. E.; Mitchell, A.; Spencer, H. C.; Hill, I. L.; Dygdon, J. T.; Novak, J. E. *Engineering Drawing and Design (Contemporary edition).* 2020. Cengage Learning.
3. Bertoline, G. R.; Wiebe, E. N.; Hartman, N. W.; Ross, C. H. *Technical Graphics Communication (Updated)*. 2021. Pearson.
4. Pottmann, H.; Wallner, J. *Computational Line Geometry (Reprint with modern CAD notes)*. 2020. Springer.

TERCER CICLO:

FB301 Matemática discreta

El tipo de asignatura es de *estudios básicos*, su naturaleza *teórico-práctica*, su propósito modelar los sistemas reales usando la lógica proposicional, las relaciones binarias, la teoría de grafos, el álgebra de Boole, la teoría de grupos y las máquinas de estados finitos.

Referencias bibliográficas

1. Rosen, K. H. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 2019. McGraw-Hill Education.
2. Epp, S. R. *Discrete Mathematics with Applications*. 2018. Cengage Learning.
3. Chartrand, G.; Polimeni, R.; Zhang, P. *Mathematical Proofs: A Transition to Advanced Mathematics (Discrete topics emphasis)*. 2019. Springer.
4. Rosenfeld, M.; Grossman, J. W. (eds.). *The Princeton Companion to Applied Mathematics (selected chapters on combinatorics and discrete structures)*. 2019. Princeton University Press.

FB303 Cálculo multivariable

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es brindar al estudiante la posibilidad de ampliar y enfatizar las conceptos y aplicaciones de cálculo de una variable, a varias variables y las connotaciones que trae consigo esta proyección. Las principales unidades temáticas son: Función vectorial de variable real; Función real de varias variables; Límites; Continuidad; Diferenciabilidad; Máximo y mínimo relativos y condicionados; Integrales múltiples; Integrales dobles y triples; Cambio de variable: Integral de línea de un campo escalar y de un campo vectorial; Aplicaciones.

Referencias bibliográficas

1. Stein, E. M.; Shakarchi, R. *Calculus: Multivariable (Princeton Lectures in Analysis, Vol. 3)*. 2019**.** Princeton University Press.
2. Marsden, J. E.; Tromba, A. J. *Vector Calculus*. 2020. Springer.
3. Colley, R. H. *Vector Calculus*. 2019. Pearson.
4. Bressoud, D. M.; Talvila, E. (eds.). *Perspectives on Teaching Undergraduate Mathematics*. 2020. Mathematical Association of America (useful modern pedagogical treatments for multivariable topics).

FB401 Física II

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito estudiar los fundamentos y aplicaciones básicos de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Incluye los conceptos de ley de Coulomb, ley de inducción de Faraday, Ley de Ohm, Ley de Lenz.

Referencias bibliográficas

1. Young, H. D.; Freedman, R. A. *University Physics with Modern Physics.* 2020. Pearson.
2. Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics (4th ed.)*. 2017. Cambridge University Press.
3. Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* . 2018. Cengage Learning.
4. Tipler, P. A.; Mosca, G. *Physics for Scientists and Engineers*. 2020. W. H. Freeman.

HU102 Desarrollo personal

La asignatura es teórico-práctica y busca fortalecer la autogestión del estudiante para mejorar su efectividad personal y profesional. A través de actividades experienciales, reflexión guiada y prácticas continuas, el curso desarrolla competencias para el autoconocimiento, la gestión del tiempo, la regulación emocional, la comunicación asertiva y la toma de decisiones consciente. Trabaja herramientas prácticas (hábitos, rutinas, técnicas de atención plena, feedback y establecimiento de metas) que permitan al estudiante diseñar y sostener un plan personal de crecimiento alineado con sus objetivos académicos y profesionales. Competencias: Identifica fortalezas y áreas de mejora personal mediante instrumentos de autoevaluación y reflexión, aplica técnicas concretas de atención plena y manejo del estrés en contextos académicos y laborales, diseña y ejecuta un plan de efectividad personal con metas, indicadores y rutinas de seguimiento, comunica ideas y necesidades de forma asertiva y gestionar conversaciones difíciles con respeto y claridad, demuestra hábitos de trabajo sostenibles que mejoren productividad, bienestar y cooperación en equipo.

Referencias bibliográficas

- Kabat-Zinn, J. *Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness*. 2013. Bantam Books.
- Goleman, D. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. 1996. Bloomsbury.
- Clear, J. *Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones*. 2018. Avery / Penguin Random House.
- Duhigg, C. *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. 2012. Random House.
- Newport, C. *Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World*. 2016. Grand Central Publishing.
- Brown, B. *Rising Strong; Dare to Lead (seleccionar capítulos sobre vulnerabilidad y coraje)*. 2015 / 2018. Random House.
- Seligman, M. E. P. *Authentic Happiness / Flourish (capítulos sobre fortalezas y bienestar).* 2002 / 2011. Free Press.
- Baumeister, R.; Tierney, J. *Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength* . 2011 . Penguin Press.
- Kabat-Zinn, J. *Mindfulness for Beginners: Reclaiming the Present Moment and Your Life.* 2012. Sounds True (textos y prácticas breves).
- Bruch, H.; Vogel, B. *The Customer-Funded Business (para conectar propósito y responsabilidad personal en entornos profesionales)*. 2012. Harvard Business Review Press (lectura recomendada para enfoque aplicado).

FB305 Estadística y probabilidades

Este curso es de la especialidad de naturaleza teórico-práctica. Provee una base sólida en estadística descriptiva e inferencial, con aplicaciones prácticas en la recolección y análisis de datos. Se introduce la tipología de datos (categóricos, ordinales y continuos) y métodos de muestreo; se estudian medidas de tendencia central y dispersión (media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, percentiles y rango intercuartílico) y técnicas de visualización (histogramas, diagramas de caja y diagramas de dispersión); se abarcan los fundamentos de probabilidad (espacio muestral, eventos, axiomas, probabilidad condicional y teorema de Bayes),

distribuciones discretas (binomial y Poisson) y continuas (Normal y t-student); y se presenta la inferencia estadística básica, con estimación de parámetros (intervalos de confianza) y pruebas de hipótesis (prueba Z y t para una muestra). Se enseñará el uso de herramientas como Python o R y sus respectivas librerías para aplicar algunos de estos métodos.
El alumno aplicará técnicas descriptivas e inferenciales para analizar conjuntos de datos reales, construirá intervalos de confianza, realizará pruebas de hipótesis y comunicará sus resultados de forma clara y fundamentada.

Referencias bibliográficas

1. OpenIntro (Dalgaard, etc.). *OpenIntro Statistics.* 2021. OpenIntro (open textbook; widely used and updated).
2. Triola, M. F. *Elementary Statistics*. 2020. Pearson.
3. Bruce, P. C.; Bruce, A. *Practical Statistics for Data Scientists: 50 Essential Concepts*. 2020. O'Reilly Media.
4. Mendenhall, W.,Beaver, R.J., Beaver, B.M. *Introducción a la probabilidad y la estadística*. 2023. Cengage.
5. McGrayne, S. B. *The Theory That Would Not Die: How Bayes' Rule Cracked the Enigma Code, Hunted Down Russian Submarines, and Emerged Triumphant from Two Centuries of Controversy*.2019. Yale University Press (supplementary historical/perspective reading).

SI322 Ingeniería de requisitos

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en dónde se describen las funciones que realizará el sistema. Se presenta los principios y técnicas necesarios de la Ingeniería de requisitos como pieza inicial de un proyecto exitoso que termine en un "contrato" que se pueda cumplir en un tiempo, presupuesto y alcance inicialmente establecidos, utilizando estándares mundialmente conocidos y aceptados por empresas líderes en el desarrollo de software (IEEE, CMMI, RUP).

Referencias bibliográficas

1. Pohl, K. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. 2019. Springer.
2. Wiegers, K.; Beatty, J. *Software Requirements (practical techniques for elicitation, specification, validation)*. 2019. Microsoft Press / Pearson.
3. Cohn, M. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. 2019**.** Addison-Wesley Professional.
4. Sommerville, I. *Software Engineering (chapters on requirements engineering).* 2021. Pearson.

SI302 Programación orientada a objetos

El tipo de asignatura es de especialidad y su naturaleza es teórico-práctica. Su propósito es brindar a los estudiantes un entendimiento profundo del paradigma orientado a objetos, enfatizando conceptos clave como abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, y las

relaciones de asociación y composición entre objetos, promoviendo la modularidad, reutilización y escalabilidad del software. Se estudian además patrones de diseño que facilitan la estructuración de soluciones robustas y escalables, integrándose fundamentos de bases de datos relacionales y SQL para permitir una mayor gama de ejercicios prácticos y casos reales. Los ejes de resultados se centran en desarrollar competencias analíticas, técnicas y de resolución de problemas, permitiendo la creación de aplicaciones que respondan a requerimientos reales de la industria. A través de ejercicios, estudios de caso y un proyecto integrador, se fortalece la capacidad de identificar y aplicar principios de diseño.

Referencias bibliográficas

1. Bloch, J. *Effective Java*. 2018. Addison-Wesley.
2. Chollet, F. *Deep Learning with Python.* 2021**.** Manning Publications (for modern OOP patterns in ML contexts).
3. Sierra, K.; Bates, B. *Head First Java.* 2019. O'Reilly Media.
4. Fowler, M. *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. 2018. Addison-Wesley.
5. Zhao, A. *SQL Pocket Guide (4ª ed.)*. 2021. O'Reilly Media.
6. Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R.; Vlissides, J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. 1995**.** Addison-Wesley.
7. Bruegge, B., & Dutoit, A. H. *Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java* (3ª ed.). 2010. Prentice Hall.

CUARTO CICLO:

FB403 Ecuaciones diferenciales

El tipo de asignatura es de estudios básicos, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es aplicar soluciones exactas y aproximadas. El curso cubre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior, y sistemas de ecuaciones diferenciales, así como métodos clásicos como la solución por series de potencias y la transformada de Laplace. Se desarrollan problemas de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.

Referencias bibliográficas

1. Strogatz, S. H. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. 2018. CRC Press.
2. Boyce, W. E.; DiPrima, R. C.; Meade, M. D. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems (11th ed.)*. 2017. Wiley.
3. Perko, L. *Differential Equations and Dynamical Systems (3rd ed.)*. 2013. Springer.
4. Teschl, G. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. 2020. American Mathematical Society.
5. Edwards, C. H.; Penney, D. E.; Calvis, S. *Essentials of Differential Equations and Boundary Value Problems (5th ed.)*. 2019. Pearson.

BEG01 Economía general

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es brindar al estudiante una comprensión sólida de los principios económicos fundamentales, tanto micro como macroeconómicos, que rigen el comportamiento de los agentes y los sistemas productivos. Este curso permite interpretar el entorno económico nacional e internacional y tomar decisiones informadas en contextos organizacionales. Contenidos centrales: Fundamentos de microeconomía: oferta, demanda, elasticidades, estructuras de mercado, fundamentos de macroeconomía: PIB, inflación, desempleo, política fiscal y monetaria, economía peruana: sectores productivos, informalidad, empleo, inversión, rol del Estado y políticas públicas, indicadores económicos y análisis de coyuntura. Resultados: Explica los principios básicos de la economía y su aplicación en contextos reales, analiza el impacto de variables económicas en decisiones organizacionales, interpreta indicadores económicos para evaluar el entorno nacional e internacional, reconoce el rol de la política económica en el desarrollo sostenible

Referencias bibliográficas

1. Mankiw, N. G. *Principles of Economics (9th ed.).* 2020. Cengage Learning.
2. Blanchard, O.; Amighini, A.; Giavazzi, F. *Macroeconomics: A European Perspective (5th ed.).* 2021. Pearson.
3. Krugman, P.; Wells, R. *Economics (5th ed.).* 2018. Worth Publishers.
4. Varian, H. R. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (10th ed.)*. 2019. W. W. Norton & Company.
5. Acemoglu, D.; Laibson, D.; List, J. A. *Economics (2nd ed.)*. 2021. Pearson.

SI421 Arquitectura de computador y sistemas operativos

Este curso es de la especialidad de naturaleza teórico-práctica. Estudia de manera integrada los principios de diseño de hardware y de sistemas operativos en sistemas informáticos, abarcando la organización interna del computador (conjunto de instrucciones, jerarquía de memoria y caches), la gestión de procesos e hilos, la administración de memoria (particiones, paginación y segmentación), los sistemas de archivos, los controladores de E/S y los mecanismos de sincronización y comunicación entre procesos. A través de laboratorios con emuladores, el alumno analizará el desempeño y la eficiencia en el uso de los recursos de hardware. El alumno diseñará soluciones que optimicen la interacción hardware-software para distintos escenarios de cómputo y comparará estrategias de planificación, gestión de memoria y almacenamiento.

Referencias bibliográficas

1. Hennessy, J. L.; Patterson, D. A. *Computer Architecture: A Quantitative Approach (7th ed.)*. 2021**.** Morgan Kaufmann
2. Tanenbaum, A. S.; Bos, H. *Modern Operating Systems (4th ed., updated).* 2021. Pearson.
3. Bovet, D. P.; Cesati, M. *Understanding the Linux Kernel (3rd ed., modern reprint)*. 2020. O'Reilly Media.
4. Stallings, W. *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance (11th ed.)*. 2020. Pearson.
5. Sutter, H.; Larus, J. *C++ Concurrency in Action (2nd ed., for concurrency and hardware interaction)*. 2021. Manning Publications.

FB405 Estadística aplicada

Este curso es de la especialidad de naturaleza teórico-práctica. Enseña técnicas estadísticas intermedias para el modelado de datos y sirve de preparación para enfoques de machine learning. Se cubre la relación entre variables mediante correlación y regresión lineal simple y múltiple, incluyendo diagnóstico de modelo (residuos, multicolinealidad y R^2); se estudian distribuciones continuas (Chi cuadrado, F Fisher, exponencial, Gamma) y teoría de muestreo (distribución muestral y error estándar), así como pruebas de bondad de ajuste (chi-cuadrado); se examinan métodos de análisis de varianza (ANOVA de una vía y multifactorial, con comparaciones múltiples Tukey y Bonferroni); y se introducen conceptos de series temporales (tendencia, estacionalidad, ruido, suavizado exponencial y descomposición clásica).

El alumno aplicará regresión y ANOVA para modelar relaciones en datos reales, evaluará distribuciones y ajuste de modelos, analizará series temporales y seleccionará técnicas estadísticas adecuadas para problemas de ciencia de datos. Profundizará en el uso de herramientas de software como apoyo en las técnicas estadísticas.

Referencias bibliográficas

1. Freedman, D.; Pisani, R.; Purves, R. *Statistics (4th ed., updated student edition)*. 2019. W. W. Norton & Company.
2. Kutner, M. H.; Nachtsheim, C. J.; Neter, J.; Li, W. *Applied Linear Statistical Models (6th ed.)*. 2021. McGraw-Hill Education.
3. Montgomery, D. C.; Peck, E. A.; Vining, G. G. *Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.)*. 2019. Wiley.
4. Hyndman, R. J.; Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice (3rd ed., online; uses R)*. 2021. OTexts (free online; print 2021).
5. Chatfield, C. *The Analysis of Time Series: An Introduction (7th ed.)*. 2019. CRC Press.

SI422 Ciencia integrativa de sistemas

Este curso es de la especialidad, de naturaleza teórico-práctica, y se aborda como un enfoque transdisciplinario para comprender, analizar y diseñar sistemas complejos. Se estudian los fundamentos que ayudan a organizar el conocimiento y promueven el aprendizaje y el descubrimiento: metateorías de la metodología, ontología, epistemología, axiología, praxeología, teleología, semiótica, teoría de categorías. Asimismo, las teorías relativas a los sistemas que se abstraen de los dominios específicos pero de aplicación universal: teoría general de sistemas, complejidad, sistemas anticipatorios, cibernética, autopoiesis, sistemas vivos, ciencia del diseño, teoría de la organización, patología de sistemas teoría general de sistemas , patología de sistemas, entre otros. También, las representaciones, modelos y formalismos para describir, analizar y predecir comportamientos y contextos de sistemas: dinámica de sistemas, redes, autómatas celulares, ciclos de vida, gráficos, imágenes enriquecidas, narrativas, juegos, simulaciones basadas en agentes. Con base en ello, se revisan los principios fundamentales del pensamiento sistémico y del enfoque de sistemas, y su vinculación con la ingeniería de sistemas. Se revisan también las metodologías para modelar y evaluar sistemas sociotécnicos, enfatizando la integración de conocimientos de diversas disciplinas para crear soluciones sostenibles y adaptativas.

Referencias bibliográficas

1. INCOSE; IEEE Systems Council; Systems Engineering Research Center. *Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK).* 2025 y ediciones posteriores**.**
2. Meadows, D. H.; Richardson, J.; Robinson, S. *Thinking in Systems: A Primer*. 2019**.** Chelsea Green Publishing.
3. INCOSE (International Council on Systems Engineering. *Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities (Fifth edition)*. 2023. Wiley.
4. Checkland, P.; Poulter, J. *Systems Thinking, Systems Practice: Includes a 30-year Retrospective*. 2020**.** Wiley.
5. Sterman, J. D. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World (2nd ed.)*. 2021. Irwin/McGraw-Hill.
6. Holland, J. H. Complexity: A Very Short Introduction. 2018. Oxford University Press.
7. Bar-Yam, Y. *Dynamics of Complex Systems.* 2019**.** Westview Press

SI405 Modelado conceptual de datos

Este curso es de la especialidad de naturaleza teórico-práctica siendo el propósito desarrollar en el estudiante las competencias para modelar, estructurar y validar datos en sistemas de información modernos, considerando requisitos funcionales y no funcionales propios de entornos de transformación digital. El curso integra principios de modelado conceptual, lógico y físico, normalización, diseño para rendimiento y escalabilidad, y prácticas para garantizar calidad, gobernanza y trazabilidad de los datos en arquitecturas contemporáneas. Contenidos: Introducción al ciclo de vida del dato en organizaciones digitales: fuentes, ingestión, almacenamiento, consumo y gobernanza; modelado conceptual: identificación de dominios, entidades, relaciones y reglas de negocio (ER), modelado lógico: normalización; modelos relacionales vs. no relacionales; diseño orientado a consultas; modelado físico: mapeo a esquemas relacionales, columnar, document-store y modelos para data lakes/warehouses: técnicas de modelado para rendimiento: de normalización controlada, particionamiento, índices y estrategias de sharding, modelado de datos para arquitecturas modernas: data mesh, data lakehouse, eventos y modelos basados en eventos (event sourcing, CQRS), calidad, metadatos y gobernanza: catálogos de datos, linaje, diccionarios y políticas de gestión; integración con desarrollo orientado a objetos y APIs: contratos de datos, esquemas JSON/Avro/Parquet, compatibilidad y versionado de esquemas; herramientas prácticas como modeladores ER, dialectos SQL, especificación de esquemas, pruebas de datos y pipelines básicos de validación. Resultados**:** Al terminar el curso el alumno construye modelos conceptuales, lógicos y físicos que reflejen reglas de negocio y casos de uso analíticos y transaccionales; selecciona y justifica modelos de datos y tecnologías (relacional, documental, columna, grafo, eventos) según requisitos de rendimiento, escalabilidad y consistencia; diseña esquemas físicamente eficientes y prácticas de indexado, particionamiento y almacenamiento para cargas reales; documenta y especifica contratos de datos y políticas de gobernanza que permitan interoperabilidad en equipos de producto y plataformas de datos; articula el diseño de datos con la programación orientada a objetos y con etapas posteriores del plan curricular (Diseño de Base de Datos; Ingeniería de Datos).

Referencias bibliográficas

1. Batini, C.; Ceri, S.; Navathe, S. B. *Conceptual Modeling: Foundations and Applications*. 2020. Springer.
2. Reis, J.; Housley, M. *Fundamentals of Data Engineering*. 2022. O'Reilly Media.
3. Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications*. 2017. O'Reilly Media,
4. Ambler, S. W. *Agile Database Techniques: Effective Strategies for the Agile Software Developer (revised ed.)*. 2019. Pragmatic Bookshelf.
5. Kimball, R.; Ross, M. *Modelado y prácticas de diseño (complementario, práctico)*. 2013.
6. Dehghani, Zhamak. *Modelado para arquitecturas modernas y datos en eventos (colección 2020-2023).*
7. Recursos y estándares prácticos (reciente y herramientas)**.** Artículos y guías de fabricantes/plataformas (Snowflake, Databricks, Confluent) y especificaciones de formatos (Avro, Parquet, JSON Schema). 2019–2024.

SI425 Transformación organizacional

Asignatura de especialidad, de naturaleza teórico-práctica. Introduce marcos, métodos y prácticas para liderar y ejecutar procesos de transformación en organizaciones públicas y privadas desde un enfoque sistémico. El curso presenta todo el ciclo de la transformación digital, enfatizando los impulsores tecnológicos y sociales de la transformación, el pensamiento de diseño para la identificación de problemas y oportunidades, la teoría de la organización, agilidad organizacional (principios, marcos, métricas), organización conectada, las disciplinas del Management, marcos de transformación del negocio, y muestra en forma general el diseño de alto nivel (la arquitectura de negocio digital) en sus dos procesos complementarios, el primero orientado hacia la formulación y solución de los problemas de la organización; el segundo proceso orientado hacia la visión de la organización. Se estudian las principales disciplinas del "Management". Incluye análisis de casos nacionales e internacionales y ejercicios de diagnóstico estratégico. Resultados de aprendizaje: Explicar marcos y modelos de transformación organizacional y digital, y su aplicación en organizaciones; iniciar el diagnostico de una organización utilizando generative AI, formular el problema derivar la solución y algunos casos de negocio; seleccionar métricas y criterios para priorizar iniciativas digitales.

Referencias bibliográficas

1. Iansiti, M.; Lakhani, K. R. *Competing in the Age of AI.* 2020. Harvard Business Review Press.
2. Lamarre, E.; Smaje, K.; Zemmel, R. *Rewired: The McKinsey Guide to Outcompeting in the Age of Digital and AI*. 2023. McKinsey & Company .
3. Brown, Tim. *Change by Design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation*.
4. Ross, J. W.; Beath, C.; Mocker, M. *Design for Digital: How to Architect Your Business for Sustained Success*. 2019. MIT Press.
5. Westerman, G.; Bonnet, D.; McAfee, A. *Leading Digital (revised)* 2021. Harvard Business Review Press.
6. Kane, G. C.; Palmer, D.; Phillips, A.; Kiron, D.; Buckley, N. *The Technology Fallacy*. 2019. MIT Press (gestión del cambio y talento).
7. Gerhard Oswald; Michael Kleinemeier. *Shaping the Digital Enterprise. Part I Cross-industry Trends. Caso: Not Just About Technology: The People Side of Digitization*. 2016. Springer.

8. Nils Urbach, Maximilian Roglinger Editors. *Digitalization Cases. How Organizations Rethink their Business for the Digital Age*. 2019. Springer.
9. Cummings, T.G. y Worley, C.G. (2020). Organization Development and Change. 11a ed. Cengage Learning. ISBN: 978-0-357-03390-6. Enlace: https://www.cengage.com/c/organization-development-and-change-11e-cummings-worley/9780357033906/. Nota: Edición en español disponible como Desarrollo Organizacional y Cambio, Cengage Learning Latin América.

QUINTO CICLO:

GE702 Ingeniería económica

Tipo de asignatura de especialidad; naturaleza: teórico-práctica. Propósito es dotar al estudiante de métodos cuantitativos y herramientas prácticas para evaluar económicamente proyectos, sistemas y decisiones tecnológicas en contextos de transformación organizacional. El curso integra principios de ingeniería económica con técnicas de valoración financiera, análisis de costos y beneficios, evaluación de inversiones, análisis de sensibilidad y riesgo, costos del ciclo de vida, análisis de alternativas, criterios de decisión (VAN, TIR, payback, costo anual equivalente), y aplicaciones a plataformas, servicios digitales y modelos basados en datos. Se abordan además métodos de estimación de costos, presupuestación, financiamiento, y conceptos de economía de plataformas y redes cuando afectan la viabilidad económica. El curso incluye estudios de caso y ejercicios con hojas de cálculo y herramientas de simulación. Resultados de aprendizaje: construye flujos de caja y aplica criterios de evaluación; realiza análisis de sensibilidad y riesgo; compara alternativas técnico-económicas; diseña evaluaciones de ciclo de vida y modelos de financiamiento para proyectos digitales; integra consideraciones regulatorias y de mercado en la valoración. Resultado del aprendizaje: Estima el valor temporal del dinero y equivalencias; tasas reales y nominales; Evalúa utilizando métodos como VAN, TIR, Costo Anual Equivalente, payback; presupuesta el capital y realiza análisis de riesgo (simulación Monte Carlo, análisis de sensibilidad); estima y clasifica costos; costos fijos, variables, marginales y de oportunidad; analiza el ciclo de vida y costos totales de propiedad (TCO); realiza evaluaciones económico-financiera de plataformas, modelos de suscripción y monetización basada en datos; analiza opciones reales y decisiones de inversión en entornos inciertos; usa herramientas prácticas: hojas de cálculo, modelado de flujos, escenarios y reportes de viabilidad.

Referencias bibliográficas

1. T. R. Newnan; T. G. Lavelle; E. J. Eschenbach. *Engineering Economic Analysis*. Oxford/Elsevier (edición reciente).
2. E. W. Park. *Contemporary Engineering Economics*. Pearson.
3. R. A. Brealey; S. C. Myers; F. Allen. *Principles of Corporate Finance*. McGraw-Hill.
4. J. R. Evans; W. M. Lindsay. *Managing for Quality and Performance Excellence (capítulos sobre costos y análisis de decisiones)*.
5. G. G. Parker; M. W. Van Alstyne; S. P. Choudary. *Platform Revolution*. W. W. Norton (aplicaciones a modelos de negocio digitales).
6. A. Dixit; R. S. Pindyck. *Investment Under Uncertainty*. Princeton University Press (opciones reales).

SI505 Diseño de base de datos

El tipo de asignatura es de especialidad, de naturaleza teórico-práctica, su propósito es brindar un marco integral teórico - práctico, de las habilidades y conocimientos requeridos para desempeñarse con éxito en la posición de diseñador de base de datos de una empresa pública o privada. Esta actividad es clave al sintetizar toda la funcionalidad del negocio (plasmada en el modelo de datos) así como su flexibilidad paramétrica para adecuarse a cualquier entorno (relativo al mismo negocio), así como en la vigencia del tiempo. Es curso de corte técnico, sin embargo, proyecta y obliga a conocer muy bien el negocio de manera integral, para poder plantear la base de datos que la empresa necesita para el negocio. Las principales unidades temáticas del curso cubren el espectro clave de la informática como el análisis que es el insumo y el diseño que es el plan detallado del desarrollo del software. Mediante el análisis se obtiene el perfil del modelo de la futura base de datos del sistema y acondiciona cómo deberá ser su diseño en base a este modelo. El diseño deberá sujetarse a lo planteado por el análisis y dar forma concreta para su implementación asegurando economía de recursos y alto rendimiento del sistema. El método propuesto se basa en modelos típicos y óptimos de módulos, con sus ventajas y desventajas para tomar la mejor decisión y, utilizarlos en forma unitaria o mixta. Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en capacidad de: 1. Entender y organizar las tareas necesarias para el diseño de bases de datos en una organización. 2. Sintetizar la funcionalidad del negocio a través el uso de técnicas de modelamiento. 3. Diseñar bases de datos que permitan soportar sistemas con flexibilidad paramétrica. 4. Tomar decisiones informadas sobre los aspectos de implementación de sistemas de información, garantizando alto rendimiento y economía de recursos.

Referencias bibliográficas

1. Carlos J. Date. *An Introduction to Database Systems (13th ed*. Addison-Wesley. Cobertura completa de modelos relacionales, diseño lógico y consideraciones de integridad y transaccionalidad.
2. Thomas Connolly; Carolyn Begg. *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management.* Pearson. Casos prácticos y ejercicios para diseño físico y normalización.
3. Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley. Patrones para mapping objeto-relacional y diseño de acceso a datos en aplicaciones empresariales.
4. Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley. Relaciona decisiones arquitectónicas con requerimientos de datos y calidad.

SI524 Ingeniería de sistemas complejos

Este curso introduce los principios, métodos y herramientas para modelar, analizar y diseñar sistemas complejos en contextos organizacionales, tecnológicos y sociales. Se exploran dinámicas no lineales, interdependencias, retroalimentaciones y emergencias a través de enfoques como teoría de sistemas, dinámica de sistemas, redes complejas y modelado basado en agentes. El curso enfatiza la traducción de ecuaciones diferenciales en modelos dinámicos aplicados, preparando al estudiante para comprender la evolución sistémica de organizaciones, ecosistemas digitales y entornos de innovación. Se desarrollan competencias para identificar patrones, simular escenarios y construir narrativas estructuradas que alimenten el diseño de la visión organizacional en contextos de transformación digital. Resultados: Modelar sistemas complejos usando herramientas matemáticas y computacionales, analizar comportamientos emergentes y dinámicas de cambio en sistemas interconectados, aplicar principios de ingeniería de sistemas

para diagnosticar y rediseñar estructuras organizacionales, incluyendo mapas sistémicos, simulaciones y narrativas de evolución.

Referencias bibliográficas

1. Carlos Maldonado Castañeda. *Complejidad: Revolución científica y teoría.* 2009.
2. John D. Sterman. *Business Dynamics.* 2000.
3. Donella H. Meadows. *Thinking in Systems.* 2008.
4. Melanie Mitchell. *Complexity: A Guided Tour.* 2009.
5. Nigel Gilbert & Klaus G. Troitzsch. *Simulation for the Social Scientist.* 2005.

SI523 Métodos estadísticos para aprendizaje automático

Este curso es de naturaleza teórico-práctica. Introduce técnicas estadísticas avanzadas, diseño y análisis de experimentos A/B y fundamentos de machine learning desde un enfoque estadístico. Se estudian pruebas de hipótesis no paramétricas (Mann–Whitney, Kruskal–Wallis, Wilcoxon) y para proporciones (prueba Z y chi-cuadrado), así como diseño de experimentos A/B (significancia y poder estadístico); se cubren técnicas de análisis multivariante como PCA, clúster (k-means y jerárquico) y LDA; se examinan métodos de validación de modelos (MSE, MAE, RMSE, validación cruzada y bootstrapping) y selección de variables mediante regularización (Ridge y Lasso); y se abordan regresión logística, árboles de decisión, overfitting, bias-variance tradeoff y regularización.

El alumno diseñará y analizará experimentos, desarrollará y validará modelos de machine learning usando técnicas estadísticas avanzadas y regularización, y evaluará e interpretará sus resultados desde una perspectiva probabilística.

Referencias bibliográficas

1. Hastie, T., Tibshirani, R.; Friedman, J. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2ª ed.)*. 2017. Springer.
2. Montgomery, D. C. *Design and Analysis of Experiments (9ª ed.)*. 2017. Wiley.
3. James, G.; Witten, D., Hastie, T.; Tibshirani, R. *An Introduction to Statistical Learning (2ª ed.)*. 2021. Springer.

SW507 Redes y comunicaciones

Es una asignatura de carácter teórico práctico; pretende que el alumno conozca los fundamentos de la comunicación entre computadoras, las tecnologías de las redes LAN y WAN más comunes, que pueda escoger el diseño y la arquitectura de red más conveniente para una necesidad determinada, que conozca los protocolos de red de la familia TCP/IP y pueda configurar sus parámetros operativos, explote las redes a nivel de transporte para dar servicios a los programas de aplicación y al usuario final usando el API de sockets TCP/UDP, y conozca los protocolos HTTP y HTTPS. Se usan herramientas de simulación para ayudar a comprender las implicancias de las arquitecturas y el funcionamiento de los protocolos.

Referencias bibliográficas

1. Tanenbaum, A. S.; Wetherall, D. J. *Computer Networks (5ª ed.). Pearson. (Disponible en español como "Redes de Computadoras.")*. 2012.
2. Kurose, J. F.; Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach (8ª ed.)*. 2021. Pearson.
3. Stallings, W. *Comunicaciones y redes de computadores (7ma ed.)*. 2008. Pearson.

SI526 Diseño empresarial I

Asignatura de especialidad, de naturaleza teórico-práctica. Profundiza el diseño de alto nivel de los procesos de transformación de una organización a través del uso intensivo del generative AI, comenzando por el proceso de identificación y solución de los problemas o puntos de dolor de una organización, generando casos de negocio, casos de uso, una bolsa de opciones de casos de negocio y un mapa de ruta de los problemas; continúa con el segundo proceso del diseño de alto nivel, orientado hacia la visión de la organización generando casos de negocio, casos de uso, bolsa de opciones de casos de negocio y un mapa de ruta de la visión. El curso contiene análisis de casos reales, públicos y privados; nacionales e internacionales; talleres prácticos de agilidad aplicada orientados a la planificación de sprints, definición de roles (product owner, squads/PODs) y elaboración de MVPs a nivel de diseño (backlog, historias de usuario, criterios de aceptación). Resultados de aprendizaje: Genera y priorizar una cartera de casos de negocio alineada con los puntos de dolor y con la visión organizacional; diseña roadmaps y especificaciones de alto nivel para MVPs y dominios digitales; aplica prácticas ágiles de planificación y gestión de producto en la fase de diseño; prepara entregables para la fase de diseño en detalle, desarrollo e implementación.

Referencias bibliográficas

1. Eric Lamarre; Katew Smaje; Rodney Zemmel. *Rewired The McKinsey Guide to Outcompeting in the Age of Digital and AI*. 2023. McKinsey.
2. Iansiti M.; Lakhani K. R. *Competing in the Age of AI.* Harvard Business Review Press.
3. David L. Rogers. *The Digital Transformation Playbook: Rethink your Business for the Digital Age*. 2016. Columbia Business School.
4. Gupta, S**.** *Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business*. 2018/2019. Harvard Business Review Press 2018 Harvard Business Review Press.
5. Ross J. W.; Beath C.; Mocker M. *Design for Digital*. MIT Press.
6. Kleppmann M. *Designing Data-Intensive Applications (selecciones aplicadas a diseño de plataformas y datos)*.
7. Osterwalder A.; Pigneur Y. *Business Model Generation*. Wiley.
8. Urbach, N.; Röglinger, M. (eds.). *Digitalization Cases*. 2020/2023. Springer (casos prácticos).

FB402 Cálculo numérico

El curso presenta métodos para hallar soluciones numéricas a problemas matemáticos de la ingeniería que no tienen solución analítica. Para cada método se indican las condiciones en las que funciona y, siempre que sea posible, se da una estimación del error. Se presentan métodos numéricos para: a) resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, tanto lineales como no lineales; b) interpolar datos; c) hallar derivadas e integrales y d) resolver ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Se usa calculadora, hoja de cálculo y software especializado.

Referencias bibliográficas

1. Burden, Richard L. / Faires, J. Douglas. Análisis numérico. Editorial Prentice Hall. 2008. Disponible en Internet: Análisis numérico, https://universoelegante10.files.wordpress.com/2013/05/analisis-numerico-richard-l-burden.pdf
2. Chapra, Steven C. / Canale, Raymond P. Métodos Numéricos para Ingenieros. Editorial Thomson Learning, 2003. Disponible en Internet: Steven C. Chapra Raymond P. Canale - Universidad Autónoma de … http://curso.unach.mx/~rarceo/docs/Chapra.pd

SEXTO CICLO:

SI621 Gestión empresarial

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito es formar al estudiante en el diseño, implementación y evaluación de modelos de gestión empresarial adaptados a entornos digitales, desde un enfoque sistémico, integrando principios del pensamiento de sistemas e ingeniería de Sistemas para comprender la empresa como un sistema complejo e interconectado.con énfasis en innovación, agilidad organizacional, liderazgo transformador y sostenibilidad. Se promueve una visión integradora entre tecnología, personas y estrategia. Contenidos centrales: Fundamentos de gestión empresarial: planificación, organización, dirección, control, modelos de gestión en la era digital: lean, agile, OKRs, plataformas, liderazgo y cultura organizacional en transformación, gestión del cambio, innovación y talento digital, indicadores de desempeño y herramientas de gestión digital, casos de éxito y fracaso en transformación organizacional. Resultados: Diseña modelos de gestión adaptados a entornos digitales y cambiantes, lidera procesos de transformación organizacional con enfoque sistémico, aplica herramientas digitales para la gestión eficiente y transparente, evalúa el impacto de la gestión empresarial en la sostenibilidad y competitividad

Referencias bibliográficas

1. Geoffrey G. Parker; Marshall W. Van Alstyne; Sangeet Paul Choudary. *Platform Revolution.* 2016.
2. Nicole Forsgren; Jez Humble; Gene Kim. 2018. *Accelerate.*
3. John P. Kotter. *Leading Change.* 2012.
4. Rita Gunther McGrath. *The End of Competitive Advantage.* 2013.

SI501 Investigación de operaciones I

Este curso es de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es brindar una introducción a los métodos cuantitativos para la toma de decisiones en sistemas sociotécnicos. El curso cubre formulación matemática de problemas de optimización lineal y entera, teoría de la dualidad, análisis de sensibilidad y modelos de asignación y transporte. Se enfatiza la traducción de problemas reales de organizaciones y plataformas digitales a modelos operativos resolubles, utilizando herramientas computacionales y casos aplicados en cadenas de suministro, servicios y dirección de proyectos en entornos de transformación organizacional. Contenidos: Modelado y formulación de problemas; variables, restricciones y funciones objetivo, programación lineal:

método simplex, soluciones básicas factibles, dualidad y análisis de sensibilidad, programación entera y técnicas de ramificación y acotación, modelos clásicos: transporte, asignación, mezcla. Uso de software (solver) y casos de estudio aplicados a procesos digitales. Competencias: Formula problemas operativos reales como modelos de programación matemática, resuelve y valida modelos de optimización lineal y entera con herramientas computacionales, interpreta soluciones mediante análisis de sensibilidad y escenarios, traduce output cuantitativo en decisiones tácticas y operativas para organizaciones digitales.

Referencias bibliográficas

1. Frederick S. Hillier; Gerald J. Lieberman. *Introduction to Operations Research.* 2020.
2. Hamdy A. Taha . *Operations Research: An Introduction*. 2016.
3. Dimitris Bertsimas; John N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization* . 1997.
4. Wayne L. Winston. *Operations Research: Applications and Algorithms*. 2004.

SI622 Ingeniería de Sistemas basada en modelos

La asignatura pertenece al área de formación especializada en sistemas, de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es aplicar principios, métodos y herramientas de la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE), como enfoque estructurado y avanzado para el diseño, análisis y validación de sistemas complejos. El curso aborda el uso de modelos como artefactos centrales en el ciclo de vida del sistema, reemplazando documentos tradicionales por representaciones formales, visuales y computables. Se estudian lenguajes como SysML, marcos como el INCOSE Object-Oriented Systems Engineering Method (OOSEM), y herramientas como Cameo Systems Modeler o Enterprise Architect. Se aplican técnicas de modelado de requisitos, estructuras, comportamientos y restricciones, integrando perspectivas técnicas y organizacionales. A través de casos reales y proyectos colaborativos, el estudiante aprenderá a construir modelos que faciliten la comunicación entre stakeholders, la validación temprana de soluciones y la trazabilidad de decisiones en entornos multidisciplinarios. Competencias**:** Comprende los fundamentos y beneficios del enfoque MBSE en ingeniería de sistemas, utiliza lenguajes y herramientas de modelado para representar requisitos, arquitectura y comportamiento, aplica marcos metodológicos como OOSEM y Vee Model para estructurar el desarrollo de sistemas, evalúa modelos en términos de consistencia, completitud y alineamiento con objetivos del sistema.

Referencias bibliográficas

1. INCOSE; IEEE Systems Council; Systems Engineering Research Center. Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK). 2025.
2. Friedenthal, S.; Moore, A.; Steiner, R. A Practical Guide to SysML: The Systems Modeling Language (3rd ed.). 2022. Morgan Kaufmann.
3. Holt, J.; Perry, S.; Brownsword, M. Model-Based Systems Engineering: Fundamentals and Methods. 2021. Packt Publishing.
4. Estefan, J. A. Survey of Model-Based Systems Engineering Methodologies. 2020. INCOSE Technical Report.
5. Delligatti, L. SysML Distilled: A Brief Guide to the Systems Modeling Language. 2019. Addison-Wesley.
6. Haskins, C. INCOSE MBSE Initiative Reports and Case Studies. INCOSE Archives.

SI077 Inteligencia artificial

Este curso es de naturaleza teórico-práctica. Introduce los principios de Inteligencia Artificial (IA) con un enfoque sistémico, explorando sus aplicaciones en el diseño, análisis y optimización de sistemas complejos en Ingeniería de Sistemas. Se estudian técnicas de búsqueda, representación del conocimiento, planificación, optimización y razonamiento automatizado, con énfasis en su impacto en la toma de decisiones, automatización y mejora de procesos dentro de organizaciones y sistemas informáticos. Se desarrollan proyectos aplicados a la automatización de procesos empresariales, soporte a la toma de decisiones, optimización de redes y diagnóstico de sistemas.

El alumno analiza un problema, selecciona el mejor enfoque de IA para solucionar el problema, implementa la solución usando tecnologías adecuadas y evalúa la calidad de la solución.

Referencias bibliográficas

1. Russell, S., & Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. 2021. Pearson.
2. Poole, D.; Mackworth, A. *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents (2nd ed.)*. 2017. Cambridge University Press.
3. Ian Goodfellow; Yoshua Bengio; Aaron Courville . *Deep Learning*. 2016.
4. Ethem Alpaydin. *Introduction to Machine Learning*. 2020.
5. López Mantaras, R.; Meseguer P. *Inteligencia Artificial*. 2017. CSIC.

SI624 Ingeniería de datos

El tipo de asignatura es de especialidad y su naturaleza es teórico-práctica. Su propósito es proporcionar a los estudiantes los principios y técnicas de ingeniería de datos, desde el modelado de fuentes externas e internas hasta el procesamiento masivo de información. Se abordan modelos externos (integración de datos heterogéneos) e internos (esquemas relacionales, columnar y NoSQL), principios de almacenamiento en data warehouses y data lakes, y técnicas de ingesta, transformación (ETL/ELT) y aseguramiento de la calidad de datos. Los ejes de resultados se orientan a desarrollar competencias en diseño e implementación de canalizaciones de datos escalables, optimización de procesos ETL y garantía de integridad y disponibilidad. Mediante proyectos prácticos en entornos SQL, Python y plataformas Big Data (Hadoop, Spark), el alumno integra teoría y práctica para soportar soluciones analíticas y de alta demanda.

Referencias bibliográficas

1. Reis, J.; Housley, M. Fundamentals of Data Engineering. 2022. O'Reilly Media.
2. Akidau, T.; Chernyak, S.; Lax, R. Streaming Systems: The What, Where, When, and How of Large-Scale Data Processing. 2018. O'Reilly Media.
3. Crickard, P. Data Engineering with Python: Work with Massive Datasets to Design Data Models and Automate Data Pipelines Using Python. 2020. Packt Publishing.
4. Kumar, M., & Singh, C. Building Data Streaming Applications with Apache Kafka: Design, Develop, and Streamline Event-Driven Architectures. 2017. Packt Publishing.

SI625 Diseño empresarial II

Asignatura de especialidad, teórico-práctica avanzada. Continúa el proceso de diseño de alto nivel iniciado en SI526 y se centra en el diseño en detalle y la especificación detallada, desarrollo iterativo, validación y escalado de MVPs y plataformas. El curso incluye la ejecución práctica de ciclos ágiles (sprints), pruebas de usuario, métricas de producto (engagement, NPS, ARPU),

packaging de activos reutilizables, APIs y contratos de datos, MLOps básicos y planes de escalado y monetización. Este curso enfatiza el saber hacer, donde los estudiantes implementan prototipos funcionales, realizan pruebas de campo o pilotos y entregan artefactos listos para transferencia. Se evalúa la calidad técnica, la evidencia de impacto y la viabilidad de escalado. Resultados de aprendizaje: Implementa y valida un MVP mediante ciclos ágiles y pruebas con usuarios; define y mide métricas de producto y negocio para evaluar desempeño y escalabilidad; prepara planes de lanzamiento, monetización y escalado técnico-operativo; documenta y empaqueta activos técnicos y organizacionales para su adopción. Resultados del aprendizaje: Diseña y desarrolla en detalle, valida, ejecuta y entrega artefactos de transformación de la organización.

Referencias bibliográficas

1. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly (capítulos sobre contratos de datos y arquitectura).
2. Gerardo, A.; Mango/Chollet. Designing Data-Intensive Products (capítulos prácticos).
3. Ameisen, E. Building Machine Learning Powered Application. 2020. O'Reilly (integración ML en productos).
4. Eric Lamarre; Katew Smaje; Rodney Zemmel. Rewired The McKinsey Guide to Outcompeting in the Age of Digital and AI. 2023. McKinsey.
5. Ross J. W.; Beath C.; Mocker M. Design for Digital. MIT Press.
6. Ameisen E. Building Machine Learning Powered Applications. O'Reilly.
7. Reis J.; Housley M. Fundamentals of Data Engineering. O'Reilly.

HU501 Taller de efectividad personal

La asignatura tiene como propósito desarrollar en el estudiante una actitud protagónica y responsable para expandir continuamente su aptitud para lograr los resultados que busca en la vida. Para ello, la asignatura presenta los fundamentos y técnicas del dominio personal como una disciplina para el crecimiento y aprendizaje personal, de la atención plena como una herramienta para el autoconocimiento y orientación de la concentración, de la inteligencia emocional para mejorar las relaciones interpersonales y de la comunicación efectiva para el logro de los objetivos. La asignatura es de naturaleza teórico-práctica en donde el docente es un facilitador y generador de condiciones para el aprendizaje personal. El docente guía al estudiante a tomar conciencia de sus fortalezas y áreas de mejora personales y cómo éstas impactan en su efectividad personal. Luego, incentiva que el estudiante revise y evalúe su responsabilidad y compromiso frente a las acciones necesarias para desarrollarlas. Finalmente, a través del desarrollo consciente y reflexivo de estas acciones, promueve que haga continuo este proceso de aprendizaje personal.
El proceso de aprendizaje se realiza en el aula y en el ámbito personal a través del aprendizaje aplicativo y experiencial tanto individual como grupal. En el aula, mediante la exposición de contenidos, la creación de espacios de reflexión y el desarrollo de dinámicas; y en el ámbito personal, mediante la realización de guías de aprendizaje.

Referencias bibliográficas

1. Daniel Goleman. *Emotional Intelligence.* 1995.
2. Cal Newport . *Deep Work.* 2016.
3. Susan David. *Emotional Agility.* 2016.
4. Charles Duhigg. *The Power of Habit.* 2012.

SÉPTIMO CICLO:

SI150 Analítica de datos

El tipo de asignatura es de especialidad y su naturaleza es teórico-práctica. Su objetivo es dotar a los estudiantes de métodos y herramientas para la analítica de datos, cubriendo fundamentos estadísticos, técnicas de preparación y limpieza de información, modelado y análisis exploratorio. Se exploran métodos de visualización interactiva y arquitecturas de despliegue de soluciones analíticas. Los ejes de resultados se centran en desarrollar competencias en la implementación de procesos end-to-end de análisis de datos, interpretación de resultados y comunicación de hallazgos mediante dashboards e informes. A través de ejercicios en Python (pandas, matplotlib) y plataformas de BI (Power BI, Tableau), el alumno fomenta la toma de decisiones fundamentada en datos.

Referencias bibliográficas

1. McKinney, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython (2nd ed.). 2017. O'Reilly Media.
2. Bruce, P. C., & Bruce, A. Practical Statistics for Data Scientists: 50 Essential Concepts (2nd ed.). 2020. O'Reilly Media.
3. Grus, J. Data Science from Scratch: First Principles with Python (2nd ed.). 2019. O'Reilly Media.
4. Knaflic, C. N. Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals (2nd ed.). 2015. Wiley.

SI601 Investigación de operaciones II

El curso prepara al estudiante en los modelos de optimización de redes para modelar diversos problemas en una red. Proporciona las técnicas para la administración eficiente de los recursos de los proyectos. Lo prepara en el uso de la programación no lineal, programación dinámica determinística y probabilística, teorías de colas y modelos de redes sin y con ganancia para la solución de problemas grandes y complejos. Pone a disposición del estudiante el método de proceso de jerarquía analítica para la toma de decisiones bajo preferencias subjetivas. Proporciona los conceptos de teoría de colas para configurar un sistema de colas que minimice los tiempos de espera y ofrecer un buen servicio. Se desarrollan problema de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.

Referencias bibliográficas

1. Winston, W. L. Investigación de Operaciones, Aplicaciones y Algoritmos. 2005. International Thomson Editores, México.
2. Hillier, F.; Lieberman, G. Introduction to Operations Research. 2020. McGraw Hill.
3. Hamdy A. Taha. Operations Research An Introduction. Tenth Edition. 2017. Pearson Education Limited,
4. Eppen, G.; Gould, F.; Schmidt, C.; Moore, J.; Weatherford, L. Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa. 2000. Ed. Prentice Hall, México.
5. Mathur, K.; Solo, D. Investigación de Operaciones, El arte de la toma de decisiones. 1996. Prentice Hall, México.
6. Ackoff R.; Saieni M. Fundamentos de la Investigación de Operaciones. 1997.

7. Anderson D.; Seeney D.; Williams, T. Métodos cuantitativos para los negocios. 1999. International Thomson Editores, México.
8. Bronon R. Investigación de Operaciones. Colección Schaum, 1993. McGraw Hill,
9. Moskoitz H. Investigación de Operaciones. 1982. Prentice Hall.
10. Saaty, Thomas. Toma de decisiones para líderes. 1ra edición. USA RWS Publications.

SI707 Ingeniería de software

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito mostrar arquitecturas de sistemas modernos y el software como el principal medio para la integración de un sistema complejo. Se procura entrelazar la ingeniería de software y la ingeniería de sistemas, explicando cómo esta es un factor clave para el desarrollo de una buena ingeniería de software y viceversa. Se describe la naturaleza del software, proporcionando una visión general del SWEBOK, se describen los conceptos compartidos con la Ingeniería de Sistemas (SEBoK) y se indica las similitudes y diferencias en el cómo y en que ámbito se aplican estos conceptos y el uso de la terminología que resulta común. Se describe la naturaleza de la relación con la Ingeniería de sistemas, sus características, métodos, modelos, herramientas, normas y métricas. Se explica el ciclo de vida de la Ingeniería de Software (ISO 12207) dentro del Ciclo de Vida de Ingeniería de Sistemas (ISO 15288), la naturaleza del software y todos los aspectos claves que un Ingeniero de sistemas necesita saber sobre la Ingeniería de Software. Se discurre sobre cómo los Ingenieros de software y los Ingenieros de sistemas participan en el análisis y el diseño de los sistemas, la definición y análisis de requisitos, la supervisión del desarrollo de sus componentes, la integración de componentes y sistemas, verificación y validación, mantenimiento y retiro del software o del sistema. Se muestra cómo se trabaja con los especialistas de los componentes de un sistema (interfaz de usuario, base de datos, reglas de negocio y configuración), así como con los que construyen u obtienen los componentes de software, adaptando los ya existentes o incorporando los suministrados. Se desarrolla una solución práctica donde se ejemplifica la relación entre Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Software. Al finalizar el curso el estudiante podrá 1. Entender la naturaleza y utilidad de la Ingeniería de Software. 2. Conocer cómo se trabaja con un equipo de especialistas en Ingeniería de Software. 3. Entender cómo deberá desenvolverse como Ingeniero de Sistemas frente a la Ingeniería de Soft0ware. 4. Gestionar Sistemas y Servicios con componentes de Software.

Referencias bibliográficas

1. Ian Sommerville. *Software Engineering*. 2015.
2. Len Bass; Paul Clements; Rick Kazman. *Software Architecture in Practice.* 2012.
3. Jez Humble; David Farley. *Continuous Delivery*. 2010.
4. Karl E. Wiegers & Joy Beatty. *Software Requirements*. 2013.

HU301 Metodología de la investigación

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito proporcionar a los estudiantes un entendimiento profundo del proceso de investigación desde la recolección de datos hasta la publicación de una investigación, ya sea en tesis académica o de especialización o en revista científica. Los principales ejes temáticos son: Tesis académicas, contexto y definición de la metodología de investigación, aspecto académico de la investigación: Revisión de literatura, fuentes, estilo APA, objetivo, hipótesis, aspecto profesional de la investigación: Cronograma, presupuesto, rentabilidad. Tesis profesional, ciencias del diseño y el mundo artificial o de

artefactos. Definición del problema, objetivos, diseño, desarrollo e implantación. El alumno comprende las diferencias entre una investigación académica y una investigación profesional. Idea, diseña, comprende y aplica los conceptos de investigación, analiza y evalúa el impacto, integra teorías y enfoques, critica y propone mejoras en modelos operacionales efectivos que optimicen el rendimiento organizacional en el contexto digital, alineando la estrategia y la ejecución.

Referencias bibliográficas

1. Uma Sekaran. *Research Methods for Business: Skill Business Approach*. 2003 John Wiley & Son, Inc.
2. Alan Hevner; Shamir Chatterjee. *Design Research in Information Systems. Theory and Practice*. 2010. Springer.
3. John W. Creswell; J. David Creswell. 2017. *Research Design*.
4. Robert K. Yin. *Case Study Research and Applications*. 2017.
5. Wayne C. Booth; Gregory G. Colomb; Joseph M. Williams. *The Craft of Research*. 2016.
6. Miguel A. de la O. *Guía para tesis y artículos*. s.f.
7. APA. *Publication Manual*. 2020.

SI724 Sistemas de información

El curso es de naturaleza teórico-práctica. El propósito es proporcionar al estudiante una comprensión integral de los sistemas de información como artefactos sociotécnicos que soportan la operación, la toma de decisiones y la transformación digital de organizaciones. El curso articula principios de arquitectura, gobernanza, procesos, datos, seguridad y operación (DevOps/DevSecOps), y entrena al alumno para diseñar, evaluar e integrar soluciones de información que sean escalables, seguras y alineadas con la estrategia organizacional. Contenidos: Fundamentos y rol estratégico de los sistemas de información en organizaciones digitales: modelos de negocio, procesos y valor, arquitectura de sistemas: capas, integración (APIs), microservicios y patrones de diseño, ciclo de vida del sistema: requisitos, diseño conceptual y lógico, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento, gestión de datos en sistemas de información: modelos de datos, calidad, linaje y contratos (schema evolution), plataformas y despliegue: opciones on-premise, cloud (IaaS/PaaS/SaaS), contenedores y orquestación, seguridad, privacidad y cumplimiento: modelo de amenazas, controles, gestión de identidades y protección de datos, operación y gobernanza: SLAs, observabilidad, monitoreo, continuidad, gestión de cambios y gobierno de TI, integración con gestión del cambio, adopción y UX: diseño centrado en el usuario, métricas de adopción y gestión del impacto, casos prácticos y estudio de tecnologías transversales: integración de APIs, pipelines CI/CD, data pipelines y patrones de integración (event-driven, CQRS). Competencias: Explica el rol estratégico de los sistemas de información y articular requisitos de negocio en soluciones tecnológicas, diseña arquitecturas de sistemas coherentes con requisitos funcionales y no funcionales, justificando decisiones tecnológicas (cloud vs. on-premise; microservicios vs. monolito), modela y especificar contratos de datos y políticas de gobernanza que garanticen calidad, linaje y compatibilidad en ambientes distribuidos, propone un plan de seguridad y cumplimiento para un sistema de información, incluyendo amenazas clave y controles técnicos/organizacionales, define pipelines de entrega (CI/CD) y operación (monitoring, alerting, runbooks) para asegurar disponibilidad y escalabilidad, evalúa un caso real institucional y elaborar un roadmap de adopción que combine tecnología, procesos y gestión del cambio.

Referencias bibliográficas

1. Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. 2002.
2. Joe Reis & Matt Housley. *Fundamentals of Data Engineering*. 2022.
3. Thomas Erl. *Cloud Computing*. 2013.
4. Michael Nygard. *Release It!*. 2018.
5. Jeanne W. Ross; Cynthia M. Beath; Martin Mocker. *Design for Digital*. 2019.

SI723 Ingeniería de procesos digitales

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito proporcionar a los estudiantes un entendimiento profundo de la ingeniería de procesos, utilizando enfoques y teorías que promuevan la innovación, diseño y optimización del flujo de actividades, roles y funciones, los flujos de información interno y externo, toma de decisiones, gestión del conocimiento, ofertas y servicios digitales orientados hacia la experiencia del consumidor; mejorando la eficiencia y efectividad, uso de la IA. Los principales ejes temáticos son: Introducción a la ingeniería de procesos, metodologías de análisis de procesos, herramientas de modelado, simulación de procesos, identificación de indicadores de desempeño y estudios de casos.

El alumno define los conceptos clave, describe las metodologías y herramientas de análisis y diseño, simulación y software de modelado para optimizar procesos, aplica técnicas de modelado, analiza flujos de trabajo y flujos de información, evalúa el rendimiento y desarrolla un modelo operacional y digital que integre los principios, datos y métricas de la ingeniería de procesos; valora la importancia de la alineación entre los procesos y la estrategia organizacional.

Referencias bibliográficas

1. Thomas M. Siebel. *Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction*.
2. Ignacio E. Grossmann. *Process Systems Engineering*
3. Mathias Weske. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*
4. Michael L. George. *Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed.*
5. Joe Reis; Matt Housley. *Fundamental of Data Engineer.*
6. Nils Urbach; Maximilian Roglinger. *Digitalization Cases. How Organizations Rethink their Business for the Digital Age*.

OCTAVO CICLO:

SI821 Diseño organizacional y gestión del cambio

El curso aborda la gestión organizacional y la gestión del cambio desde una perspectiva avanzada y sistémica, orientada a la excelencia y sostenibilidad organizacional. Se analizan modelos de gestión avanzada, como el Modelo de Gestión Avanzada (MGA) y marcos internacionales de excelencia, enfatizando la alineación estratégica, la innovación, la gestión del talento y la contribución social y ambiental. Se estudian metodologías para liderar procesos de cambio complejos, integrando diagnóstico organizacional, planificación, implementación y mantenimiento del cambio, así como la gestión de la cultura, la comunicación y la resistencia

interna. El curso desarrolla competencias para diseñar y ejecutar hojas de ruta hacia la transformación organizacional, evaluando resultados y promoviendo una cultura de mejora continua, flexibilidad y adaptación en entornos dinámicos y globales.

Referencias bibliográficas

1. Donald J. Sull; Charles Sull; Ben Zweig. *Simple Rules*. 2015.
2. John P. Kotter. *Leading Change*. 2012.
3. Amy C. Edmondson. *The Fearless Organization*. 2018.
4. Nir Eyal. *Indistractable*. 2019.
5. Robert G. Eccles; Nitin Nohria. *Beyond the Hype*. 1992.

SI822 Machine Learning

El tipo de asignatura es de especialidad y su naturaleza es teórico-práctica. Su propósito es introducir al alumno en el ciclo completo de un proyecto de machine learning: desde la recolección y preprocesamiento de datos hasta el despliegue de modelos en producción. Se estudian algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, arquitecturas de deep learning .redes convolucionales y recurrentes. y técnicas de evaluación y optimización. Los ejes de resultados se orientan a desarrollar competencias para diseñar, entrenar y validar modelos de ML, así como automatizar pipelines de entrenamiento y despliegue usando scikit-learn, TensorFlow y PyTorch. Mediante laboratorios y proyectos integradores, el alumno aprende a aplicar IA en casos reales, asegurando reproducibilidad, escalabilidad y monitoreo de modelos.

Referencias bibliográficas

1. Shalev-Shwartz, S.; Ben-David, S. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. 2014. Cambridge University Press.
2. Géron, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems (2nd ed.). 2019. O'Reilly Media.
3. Raschka, S.; Mirjalili, V. Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2 (3rd ed.). 2019. Packt Publishing.
4. Ameisen, E. Building Machine Learning Powered Applications: Going from Idea to Product. 2020. O'Reilly Media.
5. Chollet, F. Deep Learning with Python (2nd ed.). 2021. Manning Publications.

SI701 Modelado sistémico y simulación

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito utilizar el modelado y simulación de sistemas discretos para analizar comportamiento dinámico, evaluar escenarios y soportar decisiones en procesos digitales y organizacionales. Cubre técnicas de modelado basado en eventos discretos, construcción de experimentos, validación y análisis estadístico de salidas. El foco está en crear gemelos digitales y simulaciones que permitan explorar políticas operativas, capacidad, latencias y resiliencia de servicios y plataformas en transformaciones digitales. Contenido: Conceptos de simulación discreta basada en eventos; entidades, colas, servidores, eventos, modelado de procesos y diagramas de flujo de eventos, técnicas de generación de números aleatorios y modelos de llegada/servicio, diseño experimental, verificación, validación y análisis de resultados, gemelos digitales, integración con datos reales y visualización de resultados, herramientas y frameworks de simulación

(implementación práctica) y casos aplicados en plataformas digitales. Resultado: Construye modelos de simulación discreta que representen procesos organizacionales y digitales, diseña y ejecuta experimentos de simulación, incluyendo análisis de repeticiones, variabilidad y verificación, integra modelos de entrada provenientes de Investigación operativa y dinámica de sistemas para escenarios híbridos, comunica resultados de simulación como insumos estratégicos para el diseño de la visión organizacional.

Referencias bibliográficas

1. Averill M. Law. *Simulation Modeling and Analysis*. 2014
2. Jerry Banks et al. *Discrete Event System Simulation*. 2010.
3. Stewart Robinson. *Simulation: The Practice of Model Development and Use*. 2014
4. AnyLogic. *Documentación y ejemplos*. s.f.

SI155 Ciberseguridad

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito presentar los conceptos teóricos y los instrumentos prácticos que permiten proteger la seguridad de los activos de información digital, mediante el tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información que se procesa, se almacena y se transporta mediante los sistemas de información que se encuentran interconectados, y la aplicación de técnicas y herramientas de hackeo ético para evaluar la seguridad de los componentes de dichos sistemas interconectados. Se tocan los temas del lugar de la ciberseguridad dentro del campo de la seguridad de la información, las amenazas a la ciberseguridad, cibercrimen, vulnerabilidades de los sistemas y salvaguardas contra esas vulnerabilidades, detección y prevención de intrusos, testing de la seguridad en las comunicaciones por internet, e informática forense. Luego se conocerán los más comunes ataques a servicios de red, se usarán herramientas de penetración para descubrir y explotar vulnerabilidades del software, y se elaborarán recomendaciones para mejorar la seguridad de red y del software.

El estudiante será capaz de: caracterizar y analizar el tráfico de red para identificar actividades anómalas y posibles amenazas a los recursos de la red; documentar y registrar los incidentes (incluido el historial del evento, el estado y el posible impacto para acciones adicionales) que pueden causar un impacto continuo e inmediato para el entorno; realizar la correlación de eventos utilizando información recopilada de una variedad de fuentes dentro de la empresa para obtener conocimiento de la situación y determinar la efectividad de un ataque observado; realizar revisiones de seguridad e identificar las brechas de seguridad en la arquitectura de seguridad, dando como resultado recomendaciones para su inclusión en la estrategia de mitigación de riesgos; recibir y analizar alertas de red de varias fuentes dentro de la empresa y determine las posibles causas de tales alertas; usar herramientas de ciberdefensa para el monitoreo continuo y análisis de actividad de para identificar actividades maliciosas; analizar la actividad maliciosa identificada para determinar las debilidades explotadas, los métodos de explotación, los efectos en el sistema y la información; examinar las topologías de red para comprender los flujos de datos a través de la red; recomendar correcciones de vulnerabilidad del entorno informático. Identificar y analizar anomalías en el tráfico de red utilizando metadatos; validar las alertas del sistema de detección de intrusos (IDS) contra el tráfico de red utilizando herramientas de análisis de paquetes; aislar y eliminar malware; trabajar con las partes interesadas para resolver incidentes

de seguridad informática y cumplimiento de vulnerabilidades; brindar asesoramiento y aportes para los planes de recuperación ante desastres, contingencia y continuidad de las operaciones.

Referencias bibliográficas

1. Ross Anderson. *Security Engineering*. 2020.
2. Dafydd Stuttard; Marcus Pinto. *The Web Application Hacker's Handbook*. 2011.
3. Michael Sikorski; Andrew Honig. *Practical Malware Analysis*. 2012.
4. Don Murdoch. *Blue Team Handbook*. 2014.
5. NIST. *SP 800 Series*. s.f.

SI823 Arquitectura en la nube y servicios

Este curso es de naturaleza teórico-práctica. Introduce los fundamentos de computación en la nube, incluyendo arquitecturas, modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y despliegue (pública, privada, híbrida y multinube). Se estudian patrones arquitecturales para alta escalabilidad, balanceo de carga, microservicios y contenedores. Se analiza la gestión de APIs, seguridad en la nube, monitoreo y cumplimiento normativo (compliance). Se exploran plataformas líderes como AWS, Azure y Google Cloud.
El alumno comprenderá los modelos en la nube y su impacto en la arquitectura de los sistemas, diseña arquitecturas escalables en la nube. El curso incluye un proyecto donde se hace la configuración y el despliegue de soluciones en un entorno en una nube pública utilizando herramientas como Kubernetes, implementa estrategias de seguridad y cumplimiento en entornos cloud.

Referencias bibliográficas

1. Erl, T. *Cloud Computing: Concepts, Technology, and Architecture, Second Edition*. 2023. Pearson.
2. Hennessy, J.; Patterson, D. *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. 2012. Morgan Kaufmann.
3. Joyanes Aguilar, L. *Computación en la nube 2ed.* 2022. Alfaomega.

SI824 Automatización de procesos

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito capacitar a los estudiantes en el análisis, optimización y automatización de procesos de negocio, enfocándose en la aplicación de modelos operacionales y digitales para mejorar la eficiencia y efectividad organizacional. Los principales ejes temáticos son: Introducción a la optimización y automatización de Procesos de Negocio, herramientas y tecnologías de RPA e IoT, identificación y análisis de procesos para automatización, diseño y desarrollo de soluciones de RPA e IoT; implementación y dirección de proyectos de RPA e IoT; impacto y sostenibilidad de la automatización. Casos prácticos y estudios de casos. Futuro de la automatización y RPA e IoT.

El alumno comprende y aplica conceptos y técnicas de análisis, optimización y automatización de procesos de negocio, desarrolla soluciones para mejorar la eficiencia operativa mediante la optimización y automatización de procesos, analiza los procesos existentes en una organización y proponer mejoras basadas en datos y evidencias, integra tecnologías digitales en los procesos de negocio, promoviendo la transformación organizacional, critica y valora los resultados de las

iniciativas de optimización y automatización, reconociendo la importancia de la gestión del cambio.

Referencias bibliográficas

1. Tom Taulli. *The Robotic Process Automation Handbook: A Guide to Implementing RPA Systems.*
2. Srikanth Merianda. Robotic Process Automation: *Guide to Building Software Robots, Automate Repetitive Tasks & Become an RPA Consultant*.
3. Leslie Willcocks; Mary Lacity; Andrew Craig. *Robotic Process and Cognitive Automation: The Next Phase.*
4. Lim Mei Ying. *Robotic Process Automation with Blue Prism Quick Start Guide: Create Software Robots and Automate Business Processes*.
5. Pascal Bornet; Ian Barkin; Jochen Wirtz. *Intelligent Automation: Welcome to the World of Hyperautomation.*
6. Greengard, S. *The Internet of Things*
7. Pizarro Peláez, J. *Internet de las cosas IOT con ESP: Manual práctico*.
8. Pfister, C. *Getting Started with the Internet of Things*
9. Waher, P. *Learning Internet of Things*
10. Alasdair Gilchrist. *Industry 4.0: The Industrial Internet of Things*
11. Nils Urbach; Maximilian Roglinger; Karlheinz Kautz; Rose Alinda Alias; Carol Saunders; Martin Wiener Editors. *Digitalization Cases Vol 2. Mastering Digital Transformation for Global Business.*

NOVENO CICLO:

SI922 Formulación y evaluación de proyectos

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica. El curso desarrolla competencias para formular y evaluar proyectos de inversión y mejora organizacional, integrando conocimientos básicos de innovación tecnológica, emprendimiento y agilidad organizacional dentro de un marco general de aplicación de la Ingeniería de Sistemas. Se abordan metodologías para la elaboración de estudios de mercado, técnico, legal, organizacional, económico y financiero, con énfasis en la viabilidad, sostenibilidad y gestión de riesgos. El estudiante aplicará herramientas analíticas y técnicas para diseñar proyectos coherentes con estrategias empresariales y contextos dinámicos. Además, se promueve el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico para la toma de decisiones fundamentadas. Este curso prepara al alumno para afrontar con éxito el curso de Dirección de Proyectos en el último ciclo, fortaleciendo su capacidad para liderar iniciativas que generen valor en entornos competitivos y cambiantes.

Referencias bibliográficas

1. A. J. Cartwright; R. A. Van de Ven. *Project Finance and Project Appraisal*. *s.f.*
2. Arlette Beltrán Barco; Hanny Cueva Beteta. *Evaluación privada de proyectos*. 2018.
3. Garzón Agudelo, D. M.; Sarmiento Rojas, J. A.; Gutiérrez Junco, O. J. *Formulación y evaluación de proyectos de ingeniería*. 2016.
4. Peter W. G. Morris. *Reconstructing Project Management. 2013.*
5. Manuales del Ministerio de Economía. *Evaluación de proyectos. s.f.*
6. Robert G. Chambers. *Cost Benefit Analysis. 2022.*

SI924 Data lake y lakehouse

Curso teórico-práctico que aborda el diseño y la implementación de plataformas modernas de datos en la nube, integrando arquitecturas Data Lake y Data Lakehouse. Se estudian almacenamiento distribuido, procesamiento batch y streaming, y motores analíticos escalables usando tecnologías como Amazon S3, Azure Data Lake, Google Cloud Storage, BigQuery, Apache Spark, Delta Lake, Iceberg y Hudi.
El curso revisa ingestión y transformación de datos (ETL/ELT), arquitecturas serverless y event-driven, modelos de gobernanza de datos, calidad, catalogación y seguridad. Se analizan las diferencias entre Data Lake, Data Warehouse y Lakehouse, y su aplicación en soluciones de analítica y machine learning.
El alumno diseña e implementa pipelines de datos en la nube, aplica técnicas de almacenamiento y consulta optimizada con Spark y BigQuery, incorpora formatos modernos (Parquet, Delta) y asegura la gobernanza y cumplimiento normativo en ecosistemas de datos de gran escala.

Referencias bibliográficas

1. Simon, A. *Data Lakes for Dummies*. 2021. Wiley.
2. Gorelik, A. *The Enterprise Big Data Lake: Delivering on the Promise of Big Data and Data Science*. 2019. O'Reilly.
3. Gorelik, A. *The Enterprise Big Data Lake: Delivering on the Promise of Big Data and Data Science*. 2019. O'Reilly.

SI905 Taller de proyecto de investigación

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza práctica, su propósito proporcionar a los estudiantes un entendimiento profundo del proceso de investigación. Los principales ejes temáticos son: Principales conceptos de las ciencias del diseño y su aplicabilidad en la construcción de artefactos, ciencias de la tecnología. Plan de trabajo de la tesis profesional: Planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, marco metodológico, administración del proyecto de investigación. El alumno elige su proyecto de investigación, aplica los conceptos prácticos de investigación, integra prácticas con los enfoques metodológicos y el docente aprueba su plan de trabajo.

Referencias bibliográficas

1. Peffers et al. *A Design Science Research Methodology*.
2. Hevner ; Chatterjee. *Design Research in Information* Systems*;* guías para tesis aplicadas en colaboración con industria.
3. APA . *Publication Manual.* última edición

SI921 Taller integrador de analítica

El tipo de asignatura es de especialidad y de naturaleza práctica; su propósito es integrar y aplicar de forma práctica los conocimientos, métodos y herramientas de analítica de datos adquiridos en el plan de estudios para resolver un problema real de transformación en una organización. El curso orienta al estudiante a diseñar, implementar, evaluar y comunicar una solución analítica end-to-end que combine ingeniería de datos, modelado estadístico, machine learning y prácticas de despliegue y gobernanza, con énfasis en impacto medible y transferencia a la operación. El

estudiante formular un caso de negocio analítico con métricas de impacto y criterios de éxito, diseña y ejecuta pipelines reproducibles para la preparación y modelado de datos, selecciona, entrena y valida modelos analíticos adecuados al problema y justificar sus decisiones técnicas, despliega un prototipo funcional y definir mecanismos de monitoreo y mantenimiento del modelo en producción, documenta contratos de datos, políticas de gobernanza y consideraciones éticas asociadas al proyecto, comunica hallazgos y recomendaciones técnicas y ejecutivas mediante informes y presentaciones efectivas.

Referencias bibliográficas

1. McKinney, W. *Python for Data Analysis*. O'Reilly.
2. Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly.
3. Géron, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow.* O'Reilly.
4. Reis, J.; Housley, M. *Fundamentals of Data Engineering.* O'Reilly.
5. Hastie, T.; Tibshirani, R.; Friedman, J. *The Elements of Statistical Learning*. Springer

DÉCIMO CICLO:

SI021 Taller integrador de transformación organizacional

El tipo de asignatura es de especialidad, su naturaleza teórico-práctica, su propósito analizar y argumentar el impacto de la transformación organizacional en las instituciones públicas y privadas. Los principales ejes temáticos son: transformación digital una visión de futuro, principales razones para el fracaso de procesos de transformación digital, la transformación digital en el país – análisis de casos, liderazgo y estrategias exitosas de transformación digital, gestión del cambio, del talento, de las capacidades-competencias y cultura organizacional, resultados y análisis; fábrica de software como soporte para la transformación digital; seguridad y privacidad en la transformación digital, normativas y regulaciones, privacidad de la información, impacto y sostenibilidad de la transformación digital, proyectos prácticos y estudios de casos.

El alumno analiza, argumenta y discute el impacto de la transformación organizacional y digital en las instituciones y en nuestra sociedad.

Referencias bibliográficas

1. Eric Lamarre, Katew Smaje; Rodney Zemmel. *Rewired The McKinsey Guide to Outcompeting in the Age of Digital and AI.*
2. Tony Saldanha*. Why Digital Transformation Fail: The suppressing disciplines of how to take off and stay ahead.*
3. Tom Siebel. *Digital Transformation: Survive and thriving an era of mass extinctions*.
4. Isaac Sacolick. *Driving Digital: The Leader´s Guide to Business Transformation*.
5. Kane Phillips*. The Technology Fallacy: Road map to digital transformation*.
6. Gerhard Oswald; Michael Kleinemeier Editors. *Shaping the Digital Enterprise: Trends and Use Cases in Digital Innovation and Transformation*.
7. Nils Urbach, Maximilian Roglinger Editors. *Digitalization Cases*. *How Organizations Rethink their Business for the Digital Age.*
8. Nils Urbach, Maximilian Roglinger, Karlheinz Kautz, Rose Alinda Alias, Carol Saunders, Martin Wiener Editors. *Digitalization Cases Vol 2. Mastering Digital Transformation for Global Business*.

SI025 Dirección de proyectos

El curso es de especialidad y carácter teórico práctico; desarrolla en el estudiante las competencias necesarias para planificar, dirigir, ejecutar, monitorear y cerrar proyectos de aplicación de Ingeniería de Sistemas en entornos organizacionales complejos y cambiantes, con uso intensivo de herramientas tecnológicas de avanzada y el apoyo de la IA (Inteligencia artificial). El curso enfatiza en las siguientes líneas de acción: Marco general de la dirección de proyectos; sistema para la entrega de valor; principios de la dirección de proyectos; ciclos de vida de un proyecto; dominios de desempeño en la dirección de un proyecto; adaptación; herramientas y técnicas; la IA en el contexto de un proyecto; adquisiciones y contrataciones (*procurement*); estudio de metodologías y estándares internacionales para la dirección de proyectos; preparación base para una certificación internacional en dirección de proyectos y el desarrollo de un proyecto de aplicación de buenas prácticas en dirección de proyectos a lo largo del curso. Asimismo, dentro del curso se introducen los principios de la dirección de programas y portafolios, y el rol estratégico de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) en la gobernanza, priorización y alineamiento de las iniciativas con los objetivos organizacionales

Referencias bibliográficas

1. Project Management Institute. *PMBOK Guide. 2025 y posteriores.*
2. PMI & Agile Alliance. *Guía práctica de Ágil*. 2017.
3. Project Management Institute*. Grupos de procesos: Guía Práctica. 2023.*
4. Project Management Institute*. The Standard for Program Management. 2024.*
5. Project Management Institute. *El estándar para la Gestión de Riesgos en portafolios, programas y proyectos. 2022.*
6. Harold Kerzner. *Project Management. 2025.*
7. Antonio Nieto-Rodriguez. *Manual para la Dirección de Proyectos: Todo lo que necesitas saber para definir, dirigir y patrocinar proyectos de éxito*. 2023.

SI036 Taller de investigación

El tipo de asignatura es de especialidad y de naturaleza práctica; su propósito es terminar la tesis de investigación, orientada hacia la construcción de artefactos tangibles e intangibles. El alumno continúa con el desarrollo de su tesis a partir de su plan de tesis. Desarrolla los capítulos que les falta y lo sustenta ante sus compañeros, el docente del curso y un asesor asignado. Los principales ejes temáticos son: Revisión del plan de trabajo, desarrollo, verificación, validación y despliegue de los artefactos, conclusiones y recomendaciones.

Referencias bibliográficas

1. Paul Johannesson, Erik Perjons. *An Introduction to Design Science*. 2021. Springer.
2. Alan Hevner; Shamir Chatterjee. *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering.* 2014.
3. Alan Hevner; Shamir Chatterjee. *Design Research in Information Systems. Theory and Practice.* 2010. Springer.
4. Wayne C. Booth; Gregory G. Colomb; Joseph M. Williams. *The Craft of Research*. 2016.
5. APA . *Publication Manual*, última edición.
6. Guía institucional de tesis profesional . *Recursos locales* . s.f.

CURSOS ELECTIVOS

FB501 Matemática aplicada

Variables complejas. Integral de línea. Análisis de Fourier. Fundamentos para modelos matemáticos aplicados a Ingeniería. Tópicos modernos de la matemática: Teoría de Fractales y Lógica difusa.

Referencias bibliográficas

1. Kolman – Busby – Ross. Estructuras de Matemáticas discretas para la computación. Ed. Prentice Hall. México. 1997
2. Murray R. Spiegel. Variable compleja. Mc. Graw Hill.
3. Ruel V. Churchill/James Ward Brown. Variable compleja y aplicaciones. Mc. Graw Hill. Quinta edición. 1992.

SI602 Dinámica de sistemas

El curso de naturaleza teórico-práctica donde el alumno se adiestra para el modelado de sistemas dinámicos, en el desarrollo de su capacidad de investigación y análisis de problemas reales y complejos. El curso brinda al estudiante conceptos, principios y herramientas para estudiar sistemas que manifiestan cambios de estado en el tiempo en base a los principios y a las características cibernéticas del fenómeno.

Referencias bibliográficas

1. John D. Sterman. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex Worldl.* 2010. McGraw-Hill.
2. Donella H. Meadows. *Thinking in Systems: A Primer.* 2008. Chelsea Green Publishing.
3. Barry Richmond, Steve Petersson. *An introduction to systems thinking: Stella software*. 2000. High Performance Systems.

SI403 Metodología de los sistemas blandos

La Metodología de Sistemas Blandos (Soft Systems Methodology) es un curso teórico y práctico que pertenece al área de Aplicación de la Ingeniería de Sistemas. Se brinda información de su origen, evolución y ámbitos de aplicación. Se ofrece el entendimiento de sus bases filosóficas y teóricas, así como su utilidad en el acercamiento del Ingeniero de Sistemas a situaciones complejas no estructuradas de la realidad, donde existe actividad humana. Se desarrolla las formas instrumentales a utilizar en la formulación o descripción de situaciones problemas no estructuradas y estructuradas entre las que se encuentran las gráficas enriquecidas, mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros. En un marco perspectivista, se explica las estrategias para producir las definiciones básicas de los sistemas relevantes, en un contexto de análisis en la que participan Clientes, Actores, Procesos de transformación, Cosmovisión (Weltanschauung), Dueños y las Restricciones ambientales. Se brinda herramientas para la formulación de modelos conceptuales, sobre la base del concepto formal de sistemas, estableciendo los criterios para comparar dichos modelos con la realidad. Además, se aborda la manera cómo se evalúa y se plantea los cambios sistémicamente factibles y deseables, planteando las acciones para mejorar la situación problema. El curso explica sus fortalezas y beneficios, así como sus limitaciones y restricciones.

Referencias bibliográficas

1. Maryan Ebrahimi. *Applications of soft systems methodology for organizational change*. 2021. IGI Global.
2. Ricardo Rodríguez Ulloa. *La sistémica, los sistemas blandos y los sistemas de información*. 1994. Universidad del Pacífico.
3. Peter Checkland, Steve Scholes. *La metodología de lo sistemas suaves*. 1994. Limusa.

SI725 Arquitectura y análisis de sistemas de sistemas (SoS)

Curso de naturaleza teórico-práctica que aborda principios, marcos y técnicas para el diseño arquitectónico, análisis y gobernanza de Sistemas de Sistemas (Systems of Systems - SoS). Partiendo de los fundamentos de la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE), el curso se enfoca en la integración de sistemas complejos, preexistentes y operacionalmente independientes, que colaboran para lograr capacidades emergentes. Se estudian las características definitorias de un SoS (autonomía operacional de los sistemas constituyentes, interdependencia, evolución permanente y naturaleza emergente del comportamiento) y sus clasificaciones (dirigidos, colaborativos, virtuales). Se aplican marcos arquitectónicos estándar (DoDAF, UAF) y lenguajes de modelado (SysML) a la especificación de vistas operacionales, de servicios, de sistemas y técnicas de un SoS. El curso aborda el análisis de atributos críticos como la resiliencia, interoperabilidad, confiabilidad federada, gestión de interfaces complejas y evaluación de capacidades emergentes. A través de estudios de caso de gran escala (ej.: sistemas de transporte inteligente, defensa nacional, redes de energía inteligente, ecosistemas de IoT), el estudiante desarrollará competencias para modelar la arquitectura de un SoS, analizar sus propiedades sistémicas, identificar puntos de falla y sinergias, y proponer estrategias de integración y evolución, preparándose para roles de arquitecto de sistemas de sistemas, ingeniero de integración o analista de sistemas complejos en dominios de infraestructura crítica.

Referencias bibliográficas

1. U.S. Department of Defense (DoD). *Systems Engineering Guide for Systems of Systems*. 2020.
2. MITRE Corporation. *Systems Engineering Guide (SEG) for SoS*. 2020.
3. Dominique Luzeaux, Jean-René Ruault, Jean-Luc Wippler. *Engineering Systems of Systems: Methods and Applications*. 2013. Wiley.
4. ISO/IEC/IEEE 21841:2019. *Systems and software engineering . Taxonomy of Systems of Systems.* 2019

SI726 Taller de modelo del sistema viable

Curso taller de que se enfoca en el Modelo del Sistema Viable (Viable System Model - VSM) de Stafford Beer como marco teórico y práctico para diagnosticar, rediseñar y modelar la estructura de organizaciones y sistemas complejos que requieren adaptabilidad y resiliencia en entornos dinámicos. Partiendo de las técnicas de modelado formal de sistemas, el curso aplica los principios de la cibernética organizacional para mapear las cinco funciones sistémicas esenciales (Operaciones, Coordinación, Control, Inteligencia y Política) y sus canales de comunicación (variedad) en una organización real o simulada. El taller cubre la identificación de sistemas viables recursivos dentro de una organización, el diagnóstico de patologías comunes (como asfixia operativa, descoordinación, o brechas de inteligencia), y el diseño de estructuras de gestión que equilibren la autonomía operativa con la cohesión estratégica. Se utilizan

herramientas de modelado y simulación para representar los flujos de información, los mecanismos de amortiguación de variedad y los puntos de leverage para la intervención organizacional. A través del análisis de casos de estudio y la construcción de modelos VSM para un sistema asignado, el estudiante desarrollará competencias para realizar un diagnóstico organizacional basado en el VSM, proponer diseños estructurales que aumenten la viabilidad y agilidad del sistema, y comunicar sus hallazgos mediante modelos formales, preparándose para roles de consultor en diseño organizacional, arquitecto empresarial o ingeniero de sistemas de gestión en contextos de alta complejidad.

Referencias bibliográficas

1. Stafford Beer. *Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization*. 1981. Wiley.
2. Stafford Beer. *Diagnosing the System for Organizations.* 1985. Wiley.
3. Stafford Beer. *Beyond Dispute: The Invention of Team Syntegrity.* 1994. Wiley.

SW901 Aprendizaje automático II (Machine learning II)

Curso que pertenece al plan de estudios de Ingeniería de Software; se considera la misma sumilla y bibliografía.

SI721 Taller integral de Ingeniería de Software

Curso taller que simula un entorno de desarrollo profesional, integrando y aplicando de manera holística los conocimientos de ingeniería de software, calidad, dirección de proyectos y tecnologías específicas. Los estudiantes, organizados en equipos de trabajo, diseñan, desarrollan, despliegan y mantienen un sistema de software de mediana a alta complejidad, siguiendo una metodología ágil (Scrum/Kanban) y estándares de calidad. El taller cubre integralmente el ciclo de vida del software: desde la elicitación de requisitos y el diseño arquitectónico (event-driven, microservicios), hasta la implementación con control de calidad (pruebas automatizadas, integración continua/despliegue continuo - CI/CD), el despliegue en la nube, la monitorización operacional y la entrega al cliente. Se enfatizan las prácticas de DevOps, la seguridad por diseño (DevSecOps), la gestión de configuración y la documentación técnica profesional. A través de la experiencia de un proyecto real o de un caso complejo simulado, el estudiante consolida sus competencias para trabajar en equipos multidisciplinarios, gestionar el alcance y los riesgos, tomar decisiones técnicas fundamentadas y producir software robusto, mantenible y alineado con las necesidades del usuario, culminando su preparación para integrarse eficazmente a la industria del desarrollo de software.

Referencias bibliográficas

1. Robert C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design.* 2017. Pearson.
2. Jez Humble, David Farley. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.* 2010. Addison-Wesley.
3. Titus Winters, Tom Manshreck, Hyrum Wright. *Software Engineering at Google: Lessons Learned from Programming Over Time.* 2020. O'Reilly.

SI521 Computación cuántica

Curso de naturaleza teórico-práctica que introduce los principios fundamentales de la mecánica cuántica aplicados al procesamiento de información, sentando las bases teóricas y prácticas de la computación cuántica. Partiendo del formalismo matemático de espacios de Hilbert, estados cuánticos y operadores unitarios, el curso establece la analogía entre bits clásicos y qubits, y desarrolla el modelo de circuitos cuánticos como paradigma de computación. Se estudian las propiedades esenciales de los sistemas cuánticos aplicables a la computación: superposición, entrelazamiento (entanglement) y medición. El curso aborda la implementación de algoritmos cuánticos fundamentales (Deutsch-Jozsa, Simon, Grover, Shor) y los protocolos básicos de corrección de errores y teleportación cuántica. Se introduce el uso de frameworks de programación cuántica (como Qiskit o Cirq) para la simulación de circuitos en entornos cloud. A través de ejercicios teóricos y prácticas de laboratorio en simuladores, el estudiante desarrollará competencias para analizar y diseñar circuitos cuánticos simples, comprender el potencial y las limitaciones de los algoritmos cuánticos, y evaluar el impacto de esta tecnología en problemas complejos de criptografía, optimización y simulación molecular, preparándose para roles en investigación y desarrollo en esta frontera tecnológica.

Referencias bibliográficas

1. Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition.* 2010. Cambridge University Press.
2. Jack D. Hidary. *Quantum Computing: An Applied Approach.* 2023. Springer.
3. Noson S. Yanofsky y Mirco A. Mannucci. *The Theory of Quantum Information.* 2008.

SI827 Ingeniería de servicios digitales

Curso de naturaleza teórico-práctica que aborda los principios, arquitecturas y metodologías para el diseño, orquestación, implementación y gestión estratégica de servicios digitales. Partiendo de la base de lo3s procesos de negocio digitalizados, el curso aborda la conceptualización de servicios como unidades de valor entregables al usuario final o a otros sistemas, aplicando marcos de referencia como ITIL 4 y Service-Dominant Logic. Se estudian los componentes clave de un servicio digital: la definición de catálogos y portafolios de servicios, las arquitecturas orientadas a servicios (SOA, microservicios) y de experiencia (XOA), la integración de APIs, la gestión del ciclo de vida del servicio (Service Lifecycle Management) y la medición de su desempeño mediante métricas de experiencia del usuario (UX) y objetivos de nivel de servicio (SLOs/SLAs). A través de talleres y casos de estudio de sectores como banca, e-commerce o gobierno digital, el estudiante desarrollará competencias para diseñar propuestas de valor de servicios, modelar su arquitectura técnica y de negocio, y planificar su operación y mejora continua, preparándose para roles de arquitecto de servicios, diseñador de experiencia digital o gestor de portafolio de servicios.

Referencias bibliográficas

1. Claire Agutter. *ITIL® 4 Essentials: Your essential guide for the ITIL 4 Foundation exam and beyond.* 2022.
2. Jeff Sussna. *Designing Delivery: Rethinking IT in the Digital Service Economy.* 2015. O'Reilly.

3. Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis. *The DevOps Handbook.* 2021. IT Revolution.

SI928 Taller de modelo de datos en la nube

Curso taller que se enfoca en el diseño, implementación y optimización de modelos de datos específicos para entornos de computación en la nube. Partiendo de los conocimientos de arquitectura en la nube, el curso profundiza en la selección y configuración de servicios de datos gestionados (managed data services) para diferentes cargas de trabajo, aplicando principios de modelado políglota (polyglot persistence). Se diseñan y construyen modelos de datos para escenarios clave: transaccionales (OLTP) usando bases de datos relacionales y no relacionales, analíticos (OLAP/Data Warehousing) con almacenamiento columnar, y modelos para datos no estructurados o de serie temporal (time-series). El taller cubre aspectos críticos como el particionamiento (sharding), la distribución global, la indexación, la seguridad nativa (encryption at rest/in-transit) y la optimización de costos desde la fase de diseño. Utilizando plataformas en la nube líderes (AWS, Azure o GCP), el estudiante desarrollará competencias prácticas para desplegar, cargar, consultar y monitorear estos modelos, integrándolos en arquitecturas de referencia como Lambda o Kappa, y preparándose para roles de arquitecto de datos en la nube, ingeniero de datos o especialista en bases de datos cloud.

Referencias bibliográficas

1. Project Management Institute . *PMBOK Guide* . 2025
2. PMI & Agile Alliance . *Guía práctica de Ágil* . 2017
3. Project Management Institute . *Grupos de procesos: Guía Práctica* . 2023

SI927 Taller de diseño LLM y agentes con IA

Curso taller que se enfoca en principios arquitectónicos, estrategias de ingeniería de prompts y patrones de diseño para construir sistemas basados en Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) y agentes de IA autónomos o asistivos. Partiendo de los fundamentos del Machine Learning, el curso profundiza en las técnicas para interactuar, personalizar y amplificar las capacidades de LLMs de base (fundation models) a través de frameworks como LangChain o LlamaIndex, y en el diseño de agentes que razonan, planifican y utilizan herramientas para ejecutar tareas. Se abordan metodologías clave como la ingeniería de prompts avanzada (Chain-of-Thought, ReAct), el recuperado aumentado de información (Retrieval-Augmented Generation - RAG), la finetuning eficiente (LoRA, QLoRA) y la evaluación de sistemas conversacionales. El taller integra consideraciones críticas de producción: costos, latencia, control de sesgo y alineación (alignment), y respuestas confiables (grounding). Mediante proyectos prácticos, el estudiante desarrollará competencias para diseñar pipelines de LLMs, construir agentes especializados para dominios específicos (como análisis de documentos o asistentes de código), e implementar soluciones robustas utilizando APIs de modelos y plataformas cloud especializadas, preparándose para roles emergentes como ingeniero de prompt, arquitecto de soluciones con IA o desarrollador de agentes autónomos.

Referencias bibliográficas

1. Lewis Tunstall, Leandro von Werra, Thomas Wolf. *Natural Language Processing with Transformers, Revised Edition.* 2022. O'Reilly.
2. Valentina Alto.,*Building LLM-Powered Applications*. 2024.

3. Chip Huyen. *Designing Machine Learning Systems: An Iterative Process for Production-Ready Applications.* 2022. O'Reilly.

SI925 Ingeniería de sistemas inteligentes y sistemas multiagente

Curso de naturaleza teórico-práctica que aborda principios arquitectónicos, modelos de decisión y mecanismos de coordinación para el diseño e implementación de sistemas inteligentes autónomos y de sistemas compuestos por múltiples agentes de software. Partiendo de los fundamentos del Machine Learning, el curso se enfoca en integrar técnicas de percepción, planificación, aprendizaje y actuación dentro de un ciclo de percepción-acción, utilizando paradigmas como el agente inteligente (agent-based computing) y las arquitecturas basadas en comportamientos o en modelos (BDI: Belief-Desire-Intention). Se estudian las propiedades fundamentales de los sistemas multiagente: autonomía, proactividad, reactividad y sociabilidad. Se abordan estrategias de coordinación (cooperación, negociación, subastas), resolución de conflictos, comunicación (protocolos como FIPA-ACL, KQML) y organización de agentes. El curso incluye el modelado de entornos simulados, el aprendizaje multiagente (reinforcement learning colaborativo/competitivo) y la evaluación de emergent behavior en sistemas complejos. A través de proyectos de desarrollo, el estudiante adquirirá competencias para diseñar la arquitectura de un agente autónomo, modelar problemas de dominio complejo como sistemas multiagente, implementar mecanismos de coordinación y analizar el comportamiento global del sistema, preparándose para roles en robótica autónoma, sistemas de recomendación distribuidos, logística inteligente, simulaciones sociales o mercados algorítmicos.

Referencias bibliográficas

1. Yoav Shoham, Kevin Leyton-Brown. *Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations.* 2008. Cambridge University Press.
2. Rafael H. Bordini, Jomi F. Hübner, Michael Wooldridge. *Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak using Jason.* 2007. Wiley.
3. H. M. Schwartz. *Multi-Agent Machine Learning: A Reinforcement Approach.* 2014. Wiley.

SI727 Ingeniería centrada en el usuario: Interacción hombre-máquina

Curso de naturaleza teórico-práctico que aplica los principios y el rigor de la ingeniería de sistemas al diseño, evaluación y validación de interfaces de usuario y experiencias interactivas. Partiendo del paradigma de la ingeniería basada en modelos (MBSE), el curso se enfoca en el usuario como componente central del sistema, utilizando técnicas estructuradas para modelar sus necesidades, comportamientos, tareas y contextos de uso. Se estudian y aplican marcos de trabajo como el Diseño Centrado en el Usuario (UCD) y la Ingeniería de la Usabilidad, integrando métodos de investigación (entrevistas, test de usabilidad), diseño conceptual (personas, escenarios, journey maps) y especificación formal (diagramas de estado, modelos de interacción, prototipos de alta fidelidad). Se abordan principios de cognición aplicada, accesibilidad, diseño de interacción para dispositivos múltiples y métricas cuantitativas de experiencia de usuario (UX). Mediante proyectos prácticos, el estudiante desarrollará competencias para traducir requisitos de usuario en modelos de interacción ejecutables o simulables, diseñar interfaces evaluables basadas en evidencia, y justificar decisiones de diseño desde una perspectiva técnica y humana, preparándose para roles de arquitecto de información, ingeniero de UX o diseñador de interacción en contextos de sistemas complejos.

Referencias bibliográficas

1. Don Norman. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition.* 2013. Basic Books
2. Rex Hartson y Pardha Pyla. *The UX Book: Agile UX Design for a Quality User Experience. Guía práctica de Ágil* . 2025. Morgan Kaufmann.
3. Mary Beth Rosson, John M. Carroll. *Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction.* 2002. Morgan Kaufmann.

SI926 Evaluación y aseguramiento de calidad y seguridad en SI

Curso de naturaleza teórico-práctica que aborda los procesos, metodologías y marcos normativos para garantizar la confiabilidad, integridad y seguridad de los sistemas de información a lo largo de su ciclo de vida. Partiendo de los fundamentos de ciberseguridad, el curso se enfoca en la integración proactiva de la calidad (software, datos, procesos) y la seguridad (gestión de riesgos, controles) desde las fases de diseño y desarrollo. Se estudian y aplican estándares y marcos internacionales clave (como ISO 27001 para Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, ISO/IEC 25000 para calidad de productos software, y NIST SP 800-53 para controles de seguridad) para la evaluación, auditoría y mejora continua de los sistemas. A través de casos prácticos y proyectos, el estudiante desarrollará competencias para diseñar planes de aseguramiento, ejecutar evaluaciones de riesgo integrales, definir métricas de calidad y seguridad, y elaborar informes de auditoría, preparándolo para roles de auditoría interna, compliance (cumplimiento normativo) y gestión de la calidad en entornos tecnológicos.

Referencias bibliográficas

1. Jeff Tian. *Software Quality Engineering: Testing, Quality Assurance, and Quantifiable Improvement.* 2009.
2. Steve G. Watkins. *An Introduction to Information Security and ISO27001:2022.* 2022.

SI722 Innovación y emprendimiento

El curso es de naturaleza teórico-práctica y desarrolla competencias para identificar, diseñar y liderar iniciativas de innovación tecnológica y emprendimiento en entornos dinámicos. A través de metodologías como Design Thinking, Lean Startup y herramientas como el Business Model Canvas, el estudiante recorrerá el proceso emprendedor: desde la generación de ideas y el diseño de propuestas de valor, hasta el prototipado, validación y desarrollo de modelos de negocio viables y sostenibles. Se analiza el impacto de la tecnología como catalizador, la evaluación de viabilidad técnica y comercial, la gestión de riesgos, y se brindan herramientas para el escalamiento de soluciones. El curso enfatiza el emprendimiento alineado con los desafíos tecnológicos y sociales, cubriendo también aspectos clave como estudios de mercado, fuentes de financiamiento, aspectos legales básicos y la sostenibilidad del emprendimiento. Mediante casos prácticos y trabajo en equipo, el estudiante desarrollará habilidades para emprender e innovar, sentando las bases para cursos posteriores de formulación y dirección de proyectos.

Referencias bibliográficas

1. Eric Ries. *El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua.* 2021. Deus
2. Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. *Generación de Modelos de Negocio.* 2013. Deusto.

3. Steve Blank y Bob Dorf. *The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company.* 2012. K & S Ranch, Incorporated.

SI923 Diseño de plataforma

Curso de naturaleza teórico-práctica que aborda principios estratégicos, arquitectónicos y de ingeniería para el diseño, lanzamiento y crecimiento de plataformas digitales (platform business models). Partiendo de los fundamentos de los sistemas de información, el curso se enfoca en el diseño de ecosistemas digitales que conectan a distintos grupos de usuarios (productores y consumidores) para facilitar el intercambio de valor (bienes, servicios, información), con el objetivo de generar efectos de red y crear mercados escalables. Se estudian los componentes estructurales clave de una plataforma: la propuesta de valor central, los mecanismos de creación e intercambio (core transaction), las arquitecturas modulares basadas en APIs, las herramientas para desarrolladores (SDKs) y los sistemas de gobernanza (reglas, estándares, reputación, curación de contenido). Se analizan modelos de monetización, estrategias para superar el "problema del huevo y la gallina", métricas para plataformas (LTV, CAC, liquidez del mercado) y técnicas de lanzamiento (seeding, targeting). A través de casos de estudio de plataformas líderes (ej.: marketplaces, redes sociales, API ecosystems) y proyectos de diseño, el estudiante desarrollará competencias para analizar arquitecturas de plataforma existentes, diseñar la propuesta de valor y mecanismos de interacción para un nicho específico, y planificar la estrategia de lanzamiento y crecimiento, preparándose para roles de arquitecto de plataforma, diseñador de ecosistemas digitales o product manager en negocios plataforma.

Referencias bibliográficas

1. Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary. *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy.* 2016. W. W. Norton & Company.
2. Neal Ford, Rebecca Parsons, Patrick Kua, Pramod Sadalage. *Building Evolutionary Architectures: Automated Software Governance.* 2022. O'Reilly
3. Andrew Chen. *The Cold Start Problem: How to Start and Scale Network Effects.* 2021. .Harper Business.

SI075 Auditoría de sistemas

Curso de naturaleza teórico-práctica que desarrolla principios, metodologías y estándares internacionales para la planificación, ejecución y reporte de auditorías de sistemas de información y tecnología. Partiendo del conocimiento de la arquitectura y gestión de los sistemas de información, el curso se enfoca en la evaluación independiente y objetiva de los controles que aseguran la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficacia y cumplimiento de los activos de información y la infraestructura tecnológica que los soporta. Se estudian los marcos de trabajo fundamentales para la auditoría de TI (COBIT, ISO 27001, ITIL), el proceso completo de auditoría (planeación basada en riesgos, evaluación de controles generales y de aplicación, pruebas de cumplimiento y sustantivas, comunicación de hallazgos) y las áreas críticas de revisión: seguridad lógica y física, continuidad del negocio, gestión de cambios, desarrollo de sistemas, operaciones de data centers y cumplimiento legal (Ley de Protección de Datos, SOX, etc.). A través de casos prácticos, simulaciones de auditoría y el uso de herramientas de auditoría asistida por computadora (CAATs), el estudiante desarrollará competencias para elaborar programas de auditoría, evaluar la efectividad de controles técnicos y administrativos, documentar hallazgos con evidencia adecuada y redactar informes ejecutivos, preparándose para roles de auditor interno o externo de TI, consultor en ciberseguridad o oficial de cumplimiento (compliance).

Referencias bibliográficas

1. ISACA**.** *COBIT® 2019 Framework: Introduction and Methodology*. 2019.
2. David L. Cannon. *CISA® Certified Information Systems Auditor Study Guide.* 2021.
3. Robert R. Moeller. *IT Audit, Control, and Security.* 2010. Wiley.

SI604 Análisis y diseño de sistemas

Curso de naturaleza teórico-práctica, perteneciente a los fundamentos de sistemas, sobre el método y sus etapas, dentro del ciclo de vida, de la Ingeniería de Sistemas. Brinda instrumentos para el descubrimiento y análisis de necesidades, la descripción entera de una situación problema -pudiendo partir de un fenómeno no estructurado (blando) o indefinido-, relevamiento y tratamiento estadístico de datos, organización temática y análisis del entorno, diagnósticos e identificación de problemas integrales. Desarrolla criterios, conocimientos, métodos, instrumentos y ejemplos para el diseño y selección de modelos mejorados o alternativos (candidatos), para evaluar propiedades y comportamientos, "componentizar" o componer sistemas objeto de estudio o diseñados, comparar soluciones, trazar el camino para identificar aquellas que podrían atacar mejor el problema, aprovechar mejor las oportunidades presentadas y las que deben estudiarse más a fondo. Se instruye en herramientas para diseñar y especificar modelos, procesos y reglas del negocio, considerando los estándares de sistemas, interoperación e integración, especificando las interfaces entre componentes. Brinda conocimiento y métodos para evaluar la calidad de los sistemas, estableciendo estrategias y planes para el desarrollo de pilotos e implantación. Capacita para formular de requerimientos (informáticos, logísticos, procedimentales, etc.) sobre la base de los diseños formulados, medir la efectividad sistémica, establecer criterios de rendimiento y aceptación (asociados a las funciones primarias que derivan de su finalidad o necesidades que las originan), determinar la factibilidad, costo / beneficio y viabilidad sistémica, establecer criterios de evaluación, límites o marcos (considerado en el análisis y diseño y escalas de sus características, además de las propiedades o criterios comparativos, puntuación, condiciones de desempeño e instrumentos para el análisis de sensibilidad y de comportamiento en condiciones de incertidumbre.

Referencias bibliográficas

1. Scott Tilley, Harry J. Rosenblatt. *Systems Analysis and Design*. 2017. Cengage.
2. Craig Larman. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object Oriented Analysis and Design and Interative Development. 2012. Pearson.
3. Jeff Patton, Peter Economy. *User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product.* 2014. O'Reilly.

GE701 Logística empresarial

La asignatura de Logística Empresarial es de naturaleza teórico-práctica y prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, metodologías y técnicas para la gestión del flujo de materiales en un sistema productivo de bienes y/o servicios, con un enfoque moderno que integre la eficiencia operativa, los modelos matemáticos, la transformación digital y la sostenibilidad. Unidades de aprendizaje: Sistema empresarial y sistema logístico. Subsistema de inventarios. Subsistema de almacenes. Subsistema de compras y nuevas tecnologías aplicadas a compras. Distribución física, transporte. Digitalización de procesos logísticos: Trazabilidad, automatización, sensores, RFID. Logística verde. Casos prácticos en manufactura, retail, e-commerce y servicio. Se programarán dos visitas a centros productivos o de distribución.

Referencias bibliográficas

1. Martin Christopher. *Logistics & Supply Chain Management.* 2016. Pearson.
2. Donald Bowersox; David Closs; M. Bixby Cooper. *Supply Chain Logistics Management.* 2020. McGraw-Hill.
3. Turan Paksoy; Sadia Samar Ali. *Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management.* 2021. Wiley.

GE802 Gestión de la cadena de suministro

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, busca ofrecer al estudiante una visión estratégica de la Gestión de la Cadena de Suministros, en un entorno dinámico, colaborativo y globalizado. Integra estrategias de los procesos logísticos, productivos y comerciales, incorporando tecnologías digitales, analítica y sostenibilidad, para una gestión eficaz del flujo de bienes, servicios, información y capital desde el proveedor hasta el cliente final. Unidades de aprendizaje: La cadena de suministro y el planeamiento estratégico. Planeamiento en la cadena de suministro. Estrategias de la gestión de la cadena: lean, ágil, resiliente y sostenible. Arquitectura de la red de distribución. Comercio internacional. Medición de la cadena de suministros. Tecnologías aplicadas: IoT, blockchain, BigData, APS. Sostenibilidad: economía circular y evaluación del impacto ambiental. Se usará software especializado.

Referencias bibliográficas

1. Sunil Chopra, Peter Meindl. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation.* 2021. Pearson.
2. Gwynne Richards, Susan Grinsted. *The Logistics and Supply Chain Toolkit: Over 100 Tools for Transport, Warehousing and Inventory Management.* 2020. Kogan Page.
3. Marcello Fera, Roberto Reveron. *Supply Chain 4.0: Improving Supply Chains with Analytics and Industry 4.0 Technologies.* 2021. Kogan Page.

GE805 Mercadotecnia

El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la Mercadotecnia, para describir y analizar las necesidades, deseos del consumidor B2C o B2B a partir del estudio del comportamiento de este y la influencia de factores externos e internos. Los conceptos de producto, precio, plaza y promoción se presentan y aplican para definir el mix óptimo. Las técnicas de investigación de mercados son aplicadas para la toma de decisiones respecto al mercado mezcla y competencia. Se plantean estrategias de segmentación, posicionamiento, competitivas y de desarrollo aplicadas a la empresa y se hace uso de la técnica de CRM y finalmente el estudio de las estrategias internacionales.

Referencias bibliográficas

1. Philip Kotler, Gary Armstrong. *Principles of Marketing.* 2020. Pearson.
2. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital.* 2016. Wiley.
3. Sean Ellis, Morgan Brown. *Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success.* 2017. Currency.

GE906 Gestión financiera

La presente asignatura es de naturaleza teórico-práctica, brinda a los participantes conceptos teóricos de las finanzas que les permitirá entender por qué las empresas y los mercados se comportan de un determinado modo. Se revisa el sistema financiero y los diferentes títulos valores, las operaciones de la banca comercial, análisis e interpretación de Estados Financieros reales, financiamiento y planeación a corto plazo, toma de decisiones en las inversiones de capital, métodos de valuación de bonos y acciones, cálculo del costo promedio ponderado de capital, el apalancamiento financiero y sus efectos, administración del riesgo.

Referencias bibliográficas

1. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. *Fundamentals of Financial Management.* 2020. Cengage.
2. Chandan Sengupta. *Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA.* 2009. Wiley.
3. Brad Feld, Jason Mendelson. *Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist.* 2020. Wiley.

GE903 Gestión del talento humano

La asignatura es de naturaleza teórico-practica tiene como propósito desarrollar en el estudiante competencias para comprender, analizar y aplicar técnicas y estrategias de gestión del talento humano, alineadas con los objetivos organizacionales, el desarrollo de personas, la promoción del cambio y la transformación digital del trabajo. La asignatura integra conceptos clásicos y contemporáneos de la gestión humana, promoviendo una visión sistémica e innovadora sobre el talento humano como activo clave en la transformación de las organizaciones. Unidades de aprendizaje: Evolución de la gestión del talento humano, del área operativa a la función estratégica. Gestión del talento humanos en entorno de procesos y organización del área de talento humano. Clima organizacional y liderazgo. Planeamiento y análisis de puestos. Atracción y selección de personal. Capacitación y desarrollo. Gestión por competencias. Evaluación y mejoramiento de desempeño. Retención del talento humanos, remuneraciones, compensación e incentivos. Gestión del cambio, digitalización del trabajo y modelos híbridos. Tecnologías aplicadas a la gestión del talento humano (HR Tech).

Referencias bibliográficas

1. Laszlo Bock. *Work Rules: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead.* 2015. Twelve.
2. Camille Fournier. *The Manager's Path: A Guide for Tech Leaders Navigating Growth and Change.* 2017. O'Reilly.
3. Friederike Fabritius. *Brain-Friendly Workplace: Why Talented People Quit and How to Get Them to Stay.* 2022. Wiley.

9. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Los factores críticos de éxito del Plan de Estudios 2026 señalan condiciones que deben asegurarse para que la implementación de este sea consistente, sostenible y alineada con los objetivos formativos de la carrera.

A continuación, se propone un conjunto articulado de factores, con una breve explicación de cada uno.

1. **Socialización e interiorización del plan**
   Socializar ampliamente el Plan de Estudios 2026 en la comunidad de la Facultad y, en particular, en la Escuela de Ingeniería de Sistemas es clave para lograr comprensión y apropiación de sus propósitos. Esto implica comunicar con claridad la visión, el perfil de egresado, las competencias y la lógica de la malla, así como recoger observaciones y promover espacios de diálogo. La interiorización del plan por parte de autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo reducirá resistencias, alinea expectativas y favorece una implementación coherente.

2. **Actualización y preparación de la plana docente actual**
   El éxito del nuevo plan depende de que la plana docente actual domine los contenidos, enfoques y metodologías asociados a las nuevas asignaturas y competencias. Es necesario diseñar e implementar programas de actualización disciplinar, pedagógica y tecnológica, con suficiente antelación a la entrada en vigor del plan. Esta preparación debe abordar temas de base como: fundamentos de la Ingeniería de Sistemas, enfoque sistémico, ingeniería basada en modelos, transformación digital y organizacional, ciencia de datos, inteligencia artificial, normas y estándares, así como evaluación por competencias.

3. **Reclutamiento y desarrollo de nuevos docentes**
   La implementación del plan exige incorporar docentes con perfiles especializados en áreas emergentes y estratégicas para la Ingeniería de Sistemas. Se requiere establecer procesos de reclutamiento y selección transparentes, que prioricen experiencia profesional y académica pertinente, y ofrecer programas de inducción y desarrollo docente alineados con el enfoque por competencias. La anticipación en la contratación permite asegurar continuidad, estabilidad y calidad en el dictado de las asignaturas.

4. **Elaboración oportuna y alineada de los sílabos**
   Cada sílabo debe elaborarse con antelación, asegurando su coherencia con el perfil de egresado, las competencias de la carrera, la sumilla y los resultados de aprendizaje definidos. Es crítico que los sílabos expliciten contribuciones a competencias, estrategias didácticas, criterios de evaluación y uso de tecnologías, incluyendo inteligencia artificial y herramientas de modelado. La revisión conjunta o colegiada de sílabos, antes de cada periodo académico, ayuda a mantener la alineación curricular y a evitar solapamientos o brechas entre secciones del mismo curso.

5. **Fortalecimiento del rol de coordinadores de curso**
   Los coordinadores de curso son actores clave para asegurar homogeneidad de criterios, coordinación entre secciones y alineación de actividades de aprendizaje y evaluación. Se requiere definir claramente sus funciones, dotarlos de tiempo y reconocimiento institucional, y brindarles herramientas para el seguimiento del desempeño estudiantil y la mejora continua. Su rol también incluye facilitar la articulación entre cursos, evitando discontinuidades en el desarrollo de competencias.

6. **Compromiso docente antes y durante el dictado**
   El compromiso de los docentes con el espíritu del nuevo plan es un factor decisivo. Es necesario promover una cultura de corresponsabilidad respecto al logro de competencias, incentivando la participación en comunidades de práctica, reuniones de coordinación y procesos de evaluación y mejora. Antes y durante el dictado, el compromiso se expresa en la actualización permanente, la preparación cuidadosa de clases y materiales, la retroalimentación oportuna al estudiante y la disposición a innovar en estrategias de enseñanza.

7. **Infraestructura y recursos tecnológicos adecuados**
   La naturaleza del plan exige contar con laboratorios, redes, servidores, software especializado, plataformas de datos y ambientes virtuales acordes con las demandas de la Ingeniería de Sistemas contemporánea. Debe asegurarse, con suficiente anticipación, la disponibilidad, mantenimiento y actualización de estos recursos, así como el soporte técnico correspondiente. La infraestructura debe permitir el trabajo con herramientas de modelado, simulación, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube, entre otras.

8. **Metodologías pedagógicas activas e innovadoras**
   El desarrollo de competencias complejas requiere metodologías centradas en el estudiante, como el aprendizaje basado en proyectos, problemas, casos, retos y experiencias de laboratorio. Es crítico fomentar que estas metodologías se apliquen de manera consistente en todos los ciclos, con proyectos integradores que vinculen varios cursos y contextos reales. La formación y acompañamiento docente en el diseño de proyectos, rúbricas de evaluación y trabajo en equipo estudiantil es una condición para que estas metodologías tengan impacto.

9. **Integración sistemática de la inteligencia artificial**
   La inteligencia artificial, en particular la generativa, debe ser incorporada de forma explícita en los sílabos y en el desarrollo de las asignaturas, tanto como objeto de estudio como herramienta de apoyo. Ello implica definir usos permitidos, criterios éticos y pautas de evaluación que aprovechen las capacidades de estas tecnologías sin debilitar el desarrollo de habilidades fundamentales. La integración sistemática de la IA contribuye a que los estudiantes se familiaricen con prácticas profesionales actuales y se preparen para entornos intensivos en datos y automatización.

10. **Aplicación de normas y estándares internacionales**

    El plan solo logrará su intención de alinearse con la práctica profesional contemporánea si las normas y estándares internacionales relevantes se trabajan de manera consistente en los cursos, especialmente en los de especialidad. Es necesario identificar qué estándares se abordarán en cada asignatura (por ejemplo, relacionados con dirección de proyectos, arquitectura, calidad, seguridad, servicios de TI) y diseñar actividades que impliquen su análisis y aplicación concreta. Esto facilita que el egresado se inserte en organizaciones que operan bajo marcos reconocidos globalmente.

11. **Desarrollo transversal de habilidades blandas**

    Las habilidades blandas —pensamiento y enfoque de sistemas, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, adaptabilidad, ética profesional— son esenciales para el desempeño del ingeniero de sistemas en contextos multidisciplinarios. Es un factor crítico que estas habilidades se desarrollen de manera transversal en todos los cursos, no solo en asignaturas específicas de humanidades o gestión. Para ello, se deben incluir actividades y criterios de evaluación explícitos vinculados a presentaciones, informes, debates, trabajo colaborativo y resolución de conflictos.

12. **Modernización de los sistemas de evaluación**

    El éxito del plan requiere que los sistemas de evaluación sean coherentes con el enfoque por competencias y con las metodologías activas. Es necesario revisar instrumentos y prácticas de evaluación, incorporando proyectos integradores, portafolios, rúbricas, evaluación entre pares y autoevaluación, junto con pruebas escritas. La evaluación debe proporcionar información útil para la retroalimentación al estudiante y para la toma de decisiones sobre mejora curricular, evitando centrarse exclusivamente en exámenes tradicionales de contenido.

13. **Aseguramiento de la calidad y cumplimiento de criterios ABET**

    Mantener y fortalecer sistemas de aseguramiento de la calidad académica, alineados con estándares internacionales y con los criterios de ABET, es un requisito permanente. Esto implica definir indicadores, mecanismos de seguimiento y procesos de revisión periódica del logro de resultados de aprendizaje y competencias. La cultura de mejora continua, basada en evidencias y en la participación de docentes, estudiantes, egresados y empleadores, es central para sostener la calidad del programa y su acreditación.

14. **Observatorio del entorno y evolución de la disciplina**

    La creación de un observatorio dedicado a monitorear el entorno tecnológico, organizacional y social en relación con la Ingeniería de Sistemas permitirá anticipar cambios y necesidades de actualización del plan. Este observatorio puede recopilar información sobre tendencias internacionales, prácticas de la industria, avances en marcos de referencia, cambios regulatorios y demandas del mercado laboral. Sus resultados deben retroalimentar sistemáticamente las decisiones curriculares, la oferta de cursos electivos y las estrategias de vinculación con el entorno, asegurando la vigencia del Plan de Estudios 2026 en el tiempo.

15. **Gobernanza académica del plan**
    Contar con una estructura clara de gobernanza para el Plan 2026 (comités, responsables, mecanismos de decisión) es clave para coordinar cambios, resolver conflictos y priorizar mejoras. Una gobernanza definida permite dar seguimiento a indicadores, aprobar ajustes curriculares y asegurar la continuidad de las políticas más allá de los cambios de autoridades.

16. **Gestión del cambio y acompañamiento a estudiantes**
    La transición entre el plan vigente y el Plan 2026 requiere estrategias explícitas de gestión del cambio orientadas al estudiantado. Esto incluye planes de comunicación, orientación académica, tutoría y acompañamiento para quienes se encuentren en planes previos, evitando vacíos, sobrecargas o pérdida de créditos. Un manejo cuidadoso del cambio reduce resistencia y deserción.

17. **Vinculación sistemática con el entorno (industria, Estado, sociedad)**
    El éxito del plan depende de una relación dinámica con empresas, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Convenios, proyectos conjuntos, prácticas preprofesionales y participación de profesionales externos en actividades académicas permiten validar competencias, ajustar contenidos y mejorar la empleabilidad. Esta vinculación también fortalece el observatorio del entorno.

18. **Sistema de seguimiento a egresados y empleadores**
    Implementar mecanismos formales de seguimiento a egresados y de consulta periódica a empleadores permite evaluar la pertinencia real de las competencias del plan. Encuestas, entrevistas, grupos focales y participación en comités consultivos ofrecen retroalimentación para ajustar asignaturas, énfasis y metodologías. Este feedback es un insumo crítico para la mejora continua y para procesos de acreditación.

19. **Gestión integrada de información académica**
    Disponer de sistemas de información académica robustos (registros, analítica, tableros de control) es fundamental para monitorear el avance de estudiantes, tasas de aprobación, carga académica y logro de resultados de aprendizaje. La capacidad de analizar estos datos facilita decisiones informadas sobre oferta de cursos, prerrequisitos, rediseño de sílabos y apoyo académico focalizado.

20. **Fomento de la investigación e innovación docente**
    Promover que los docentes investiguen e innoven en pedagogía, evaluación y uso de tecnología educativa refuerza la calidad de la implementación. Fondos concursables, reconocimiento académico y difusión de buenas prácticas motivan a experimentar con nuevas estrategias de enseñanza alineadas con el enfoque por competencias y con el uso responsable de inteligencia artificial.

21. **Cultura de colaboración y trabajo interdisciplinario**
    La Ingeniería de Sistemas exige trabajo articulado con otras especialidades de ingeniería y áreas de conocimiento. Fomentar una cultura de colaboración entre departamentos, así como cursos y proyectos interdisciplinares, fortalece el carácter

transdisciplinario del plan. Esta cultura también facilita compartir recursos, laboratorios y experiencias formativas.

22. Sostenibilidad financiera del plan

El éxito del Plan 2026 requiere asegurar recursos financieros suficientes y sostenibles para infraestructura, contratación docente, actualización tecnológica y actividades de vinculación. Un análisis de costos y fuentes de financiamiento (presupuesto ordinario, proyectos, cooperación, servicios a terceros) permite evitar que el plan se vea limitado por restricciones económicas no previstas.

10. MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN COMPETENCIA PROFESIONAL

Especialización en Sistemas de Información

Código	Curso	Pre-Req	HT	HP	Total	Créditos	SE
SI724	Sistemas de información	SI624	2	2	4	3	G
SI707	Ingeniería de software	SI505	2	2	4	3	F
SI923	Diseño de plataforma	SI724	2	2	4	3	G
SI075	Auditoría de sistemas	SI724	2	2	4	3	F
SI926	Evaluación y aseguramiento de calidad y seguridad en SI	SI155	2	2	4	3	G

Especialización en Sistemas Complejos

Código	Curso	Pre-Req	HT	HP	Total	Créditos	SE
SI524	Ingeniería de sistemas complejos	FB403/SI422	2	2	4	3	G
SI622	Ingeniería de Sistemas basada en modelos	SI524	2	2	4	3	G
SI701	Modelado sistémico y simulación	SI622/SI601	2	2	4	3	F
SI602	Dinámica de sistemas	FB403	2	2	4	3	F
SI725	Arquitectura y análisis de sistemas de sistemas (SoS)	SI622	2	2	4	3	G

Especialización en Analítica de Datos

Código	Curso	Pre-Req	HT	HP	Total	Créditos	SE
SI150	Analítica de datos	SI077/SI624	2	2	4	3	F
SI523	Métodos estadísticos para aprendizaje automático	FB301/FB405	2	2	4	3	G
SI822	Machine Learning	SI150/SI601	2	2	4	3	G
SI921	Taller integrador de analítica	SI822/SI701	0	4	4	2	D
SW901	Aprendizaje automático II (Machine learning II)	SI822	2	2	4	3	G

Especialización en Ingeniería de Datos

Código	Curso	Pre-Req	HT	HP	Total	Créditos	SE
SI624	Ingeniería de datos	SI505	2	2	4	3	G
SI924	Data lake y lakehouse	SI823	2	2	4	3	G
SI928	Taller de modelo de datos en la nube	SI823	0	4	4	2	D
SI823	Arquitectura en la nube y servicios	SW507/SI724	2	2	4	3	G
SI927	Taller de diseño LLM y agentes con IA	SI827	0	4	4	2	D

Especialización en Transformación Digital

Código	Curso	Pre-Req	HT	HP	Total	Créditos	SE
SI425	Transformación organizacional	SI322	2	2	4	3	G
SI526	Diseño empresarial I	SI425	2	2	4	3	G
SI625	Diseño empresarial II	SI526	2	2	4	3	G
SI723	Ingeniería de procesos digitales	SI625	2	2	4	3	G
SI827	Ingeniería de servicios digitales	SI723	2	2	4	3	G
SI821	Diseño organizacional y gestión del cambio	HU501/SI621	2	2	4	3	G
SI021	Taller integrador de transformación organizacional	SI821	0	4	4	2	D
SI722	Innovación y emprendimiento	SI621	2	2	4	3	G